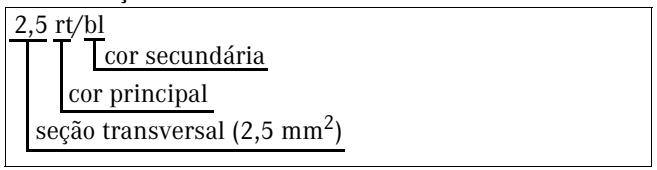
Esquema elétrico:
O 500 M/1728 (382.175);
O 500 M/1725 (382.184, 382.186)
O 500 M/1732 (382.176)

Validade: Desde início de produção

Tensão da instalação elétrica: 24 Volts

Código de cores dos cabos elétricos:
bl = azul
br = marrom
ge = amarelo
gn = verde
gr = cinza
li = lilás
rt = vermelho
sw = preto
ws = branco

Identificação dos cabos elétricos



Conexão à massa

O circuito negativo deste veículo retorna ao pólo negativo da bateria, estando portanto a carroçaria, chassi e motor isolados. Qualquer sistema elétrico adicional deverá ter o circuito negativo ligado diretamente ao pólo negativo da bateria, através do ponto de conexão existente na longarina.
Os losangos numerados referem-se respectivamente às conexões à massa:

- ◊1 – Ponto de massa na central elétrica
- ◊2 – Ponto de massa no chassi
- ◊3 – Ponto de massa no painel de instrumentos

Interpretação do esquema elétrico
Este esquema elétrico está subdividido em vários módulos dispostos em ordem alfabética.
Cada módulo possui ao lado da página ou na página anterior, sua respectiva legenda
Para visualizar um módulo desejado, clicar sobre o nome do mesmo no índice geral.

Indicações gerais de segurança

Os itens de segurança listados a seguir não são únicos. Utilize sempre o bom senso, completando-os se necessário.
- Antes de iniciar qualquer intervenção no veículo, certifique-se de que o freio de estacionamento esteja aplicado, as rodas devidamente calçadas e a caixa de mudanças esteja na posição neutra.
- Nunca funcione o motor em recinto fechado e não ventilado. Os gases de escape contém, além de outros componentes nocivos, monóxido de carbono, que é inodoro, incolor e que pode ser letal, se inalado.
- Opere cuidadosamente com as baterias. Evite faíscas elétricas ou chamas expostas próximo às mesmas. O gás emanado das baterias é explosivo.
Evite o contato da solução eletrolítica com a pele, roupa e estrutura do veículo.
Se a solução atingir acidentalmente os olhos, lave-os com água abundante e procure socorro médico.
- Quando da execução de serviços que requerem o emprego de solda elétrica, no veículo, desligue o sistema elétrico do mesmo (módulos, pedal do acelerador, soquetes do painel elétrico, terminais massa, W do alternador e terminais de bateria), a fim de que não seja danificado. Proteja convenientemente as peças plásticas/fibras, fios e cabos elétricos, vidros e pintura, que podem ser danificados por respingo de solda. Utilize sempre equipamentos de proteção individual (EPI) necessários, para evitar acidentes pessoais.
Mantenha próximo um extintor de incêndio.
- Dispense atenção a cabos/fios elétricos e tubo de tecalon, utilizados no sistema pneumático e no sistema de alimentação de combustível, a fim de que não sejam danificados quando da execução de serviços de manutenção/reparo. Atente para que os tubos de tecalon jamais sejam dobrados.

Continuar

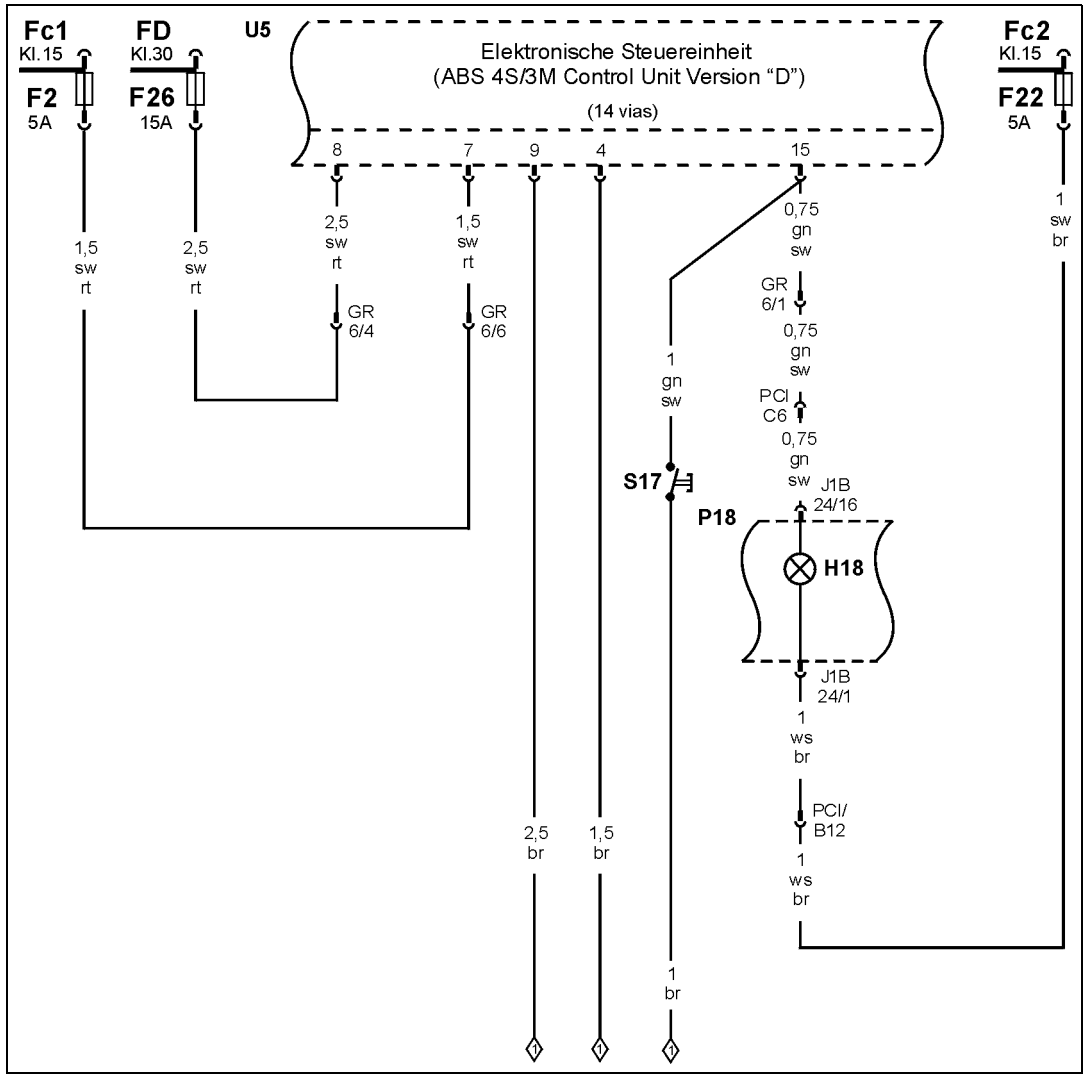
Índice dos módulos:

ABS
01- Alimentação do módulo do ABS e Blink code ... 2
02- Sensores e válvulas de controle do sistema ABS ... 3
11- Acelerador ... 14
28- Alimentação do módulo da suspensão eletropneumática (NR) ... 44
01- Alimentação do módulo do ABS e Blink code ... 2
12- Alimentação dos módulos PLD e ADM ... 15
03- Buzina ... 4
12- CAN ... 15
04- Conector de espera do encarroçador ... 6
05- Controle de desgaste das pastilhas de freio ... 8
06- Diagnose ... 9
38- Etiqueta de identificação de fusíveis e relés ... 60
32- Faróis ... 49
07- Freio motor ... 10
Iluminação
32- Faróis ... 49
33- Iluminação dos interruptores ... 51
34- Luzes de freio ... 53
37- Luzes de marcha-à-ré ... 58
35- Luzes de posição e delimitação ... 55
36- Luzes indicadoras de direção e de emergência ... 56
03- Indicador de ruptura da correia do ventilador ... 4
08- Indicadores do painel de instrumentos ... 11
29- Interruptores de acionamento da suspensão eletropneumática (NR) e sinal de atuação do pedal de freio ... 45
09- Lavador e limpador de pára-brisas ... 12
34- Luzes de freio ... 53
37- Luzes de marcha-à-ré ... 58
35- Luzes de posição e delimitação ... 55
36- Luzes indicadoras de direção e de emergência ... 54
10- Modulador Allison ... 13
Motor
11- Acelerador ... 14
12- Alimentação dos módulos PLD e ADM, CAN ... 15
13- Sensores do motor ... 17
14- Retardador Voith ... 19
15- Retardador ZF ... 21
03- Sensor do filtro de ar ... 4
03- Sensor de pressão do freio de estacionamento ... 4
16- Sensor de temperatura da transmissão automática Allison ... 23
03- Sensor do nível do líquido de arrefecimento ... 4
30- Sensores da suspensão eletropneumática (NR) e sinal de velocidade 46
08- Sensores de falha no sistema de freio ... 11
13- Sensores do motor ... 17
02- Sensores e válvulas de controle do sistema ABS ... 3
17- Sistema de calefação ... 24
18- Sistema de funcionamento das portas ... 25
19- Sistema de funcionamento das portas (continuação) ... 27
20- Sistema de geração de energia ... 29
21- Sistema de geração dos barramentos FC(Kl 15), FD(Kl 30), FE (Kl 59) com sistema de portas ... 31
22- Sistema de geração dos barramentos FC(Kl 15), FD(Kl 30), FE (Kl 59) sem sistema de portas ... 33
23- Sistema de partida do motor com sistema de portas ... 35
24- Sistema de partida do motor sem sistema de portas ... 37
Suspensão eletropneumática (NR)
28- Alimentação do módulo da suspensão eletropneumática (NR) ... 44
29- Interruptores de acionamento da suspensão eletropneumática (NR) e sinal de atuação do pedal de freio ... 45
30- Sensores da suspensão eletropneumática (NR) e sinal de velocidade ... 46
31- Válvulas da suspensão eletropneumática (NR) ... 47
25- Tacógrafo ... 39
37- Tomada de reboque ... 58
26- Transmissão automática Voith ... 41
27- Transmissão automática ZF ... 42
31- Válvulas da suspensão eletropneumática (NR) ... 47

Retornar à primeira página

1 - Alimentação do módulo do ABS, Blink code

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
H18 Lâmpada-piloto de falha do sistema ABS
P18 Painel de instrumentos
S17 Interruptor “Blink-code” do ABS/ASR
U5 Módulo eletrônico do sistema ABS/ASR

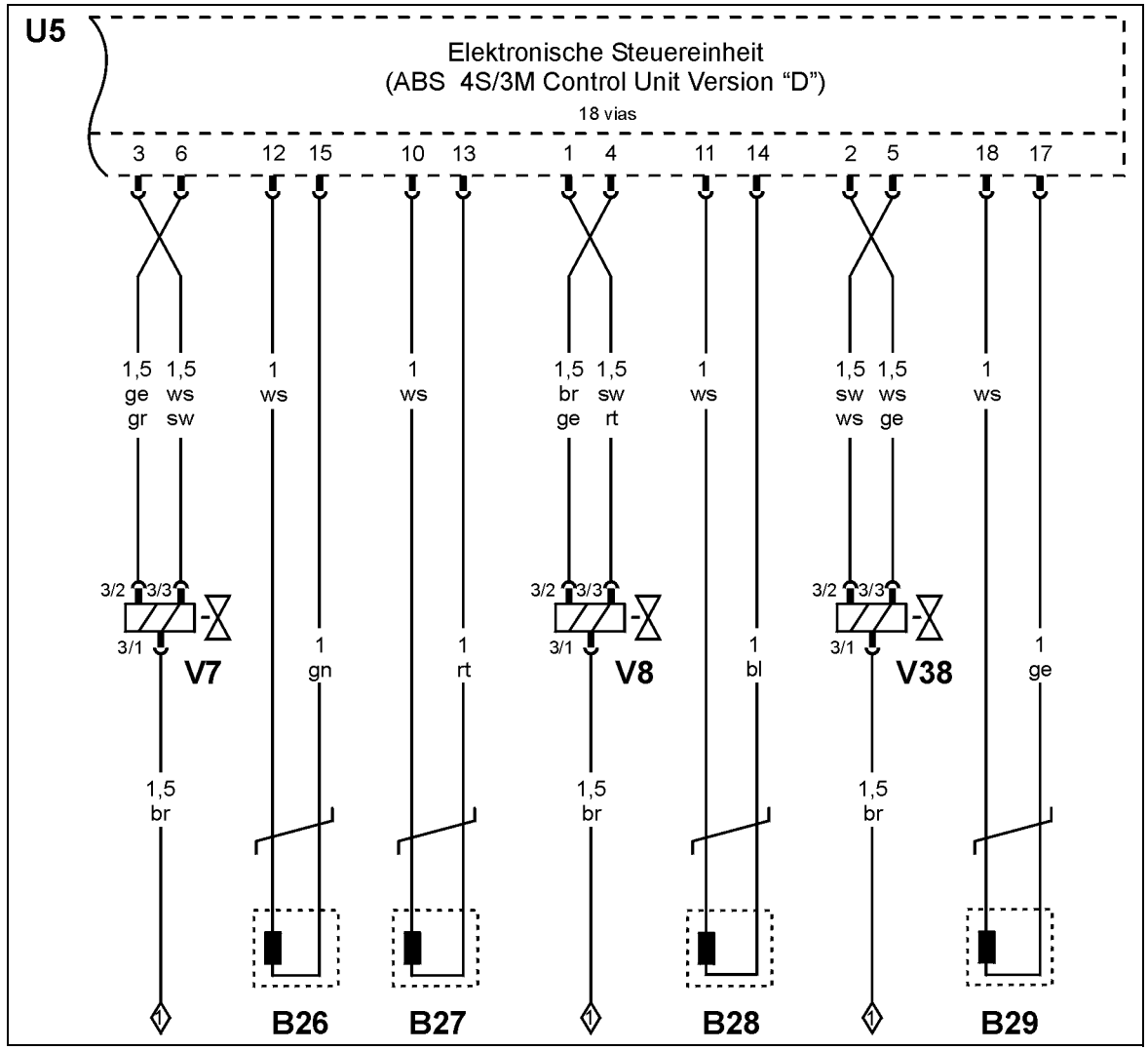


B54.00-0198-06

Retornar ao índice

2 - Sensores e válvulas de controle do sistema ABS

B26 Sensor ABS dianteiro esquerdo
B27 Sensor ABS dianteiro direito
B28 Sensor ABS/ASR traseiro esquerdo
B29 Sensor ABS/ASR traseiro direito
U5 Módulo eletrônico do sistema ABS/ASR
V7 Válvula de controle ABS do eixo dianteiro, lado esquerdo
V8 Válvula de controle ABS do eixo dianteiro, lado direito
V38 Válvula de controle ABS do eixo traseiro



B54.00-0199-06

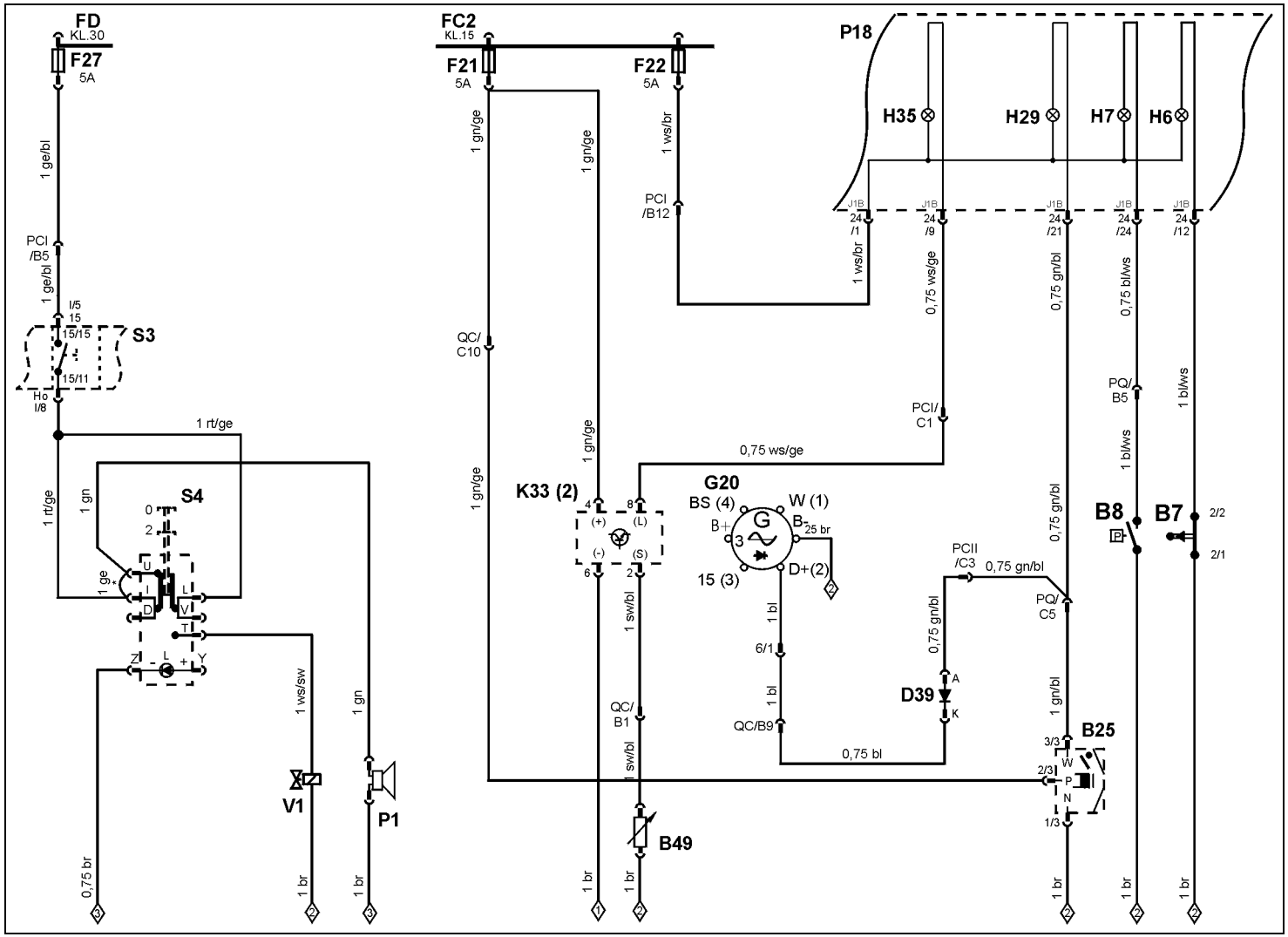
Retornar ao índice

3 - Buzina, Indicador de ruptura da correia do ventilador, Sensores do nível do líquido de arrefecimento, filtro de ar e pressão do freio de estacionamento

B7 Interruptor da lâmpada-piloto do freio de estacionamento
B8 Interruptor da lâmpada-piloto do indicador de manutenção do filtro de ar
B25 Sensor do indicador de ruptura da correia do ventilador
B49 Interruptor da lâmpada-piloto de nível do líquido de arrefecimento
D39 Diodo cheque lâmpada H29
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
G20 Alternador
H6 Lâmpada-piloto do freio de estacionamento
H7 Lâmpada-piloto do indicador de manutenção do filtro de ar
H29 Lâmpada piloto do indicador de ruptura da correia do ventilador
H35 Lâmpada piloto de nível do líquido de arrefecimento
K33(2) Módulo eletrônico do sensor do nível do líquido de arrefecimento
P1 Buzina elétrica
P18 Painel de instrumentos
S3 Interruptor combinado na coluna de direção
S4 Interruptor comutador da buzina elétrica/pneumática
V1 Válvula eletromagnética da buzina pneumática

Observação
* Quando montar buzina eletropneumática, cortar e isolar o cabo amarelo das câmaras I e U.

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0235-09

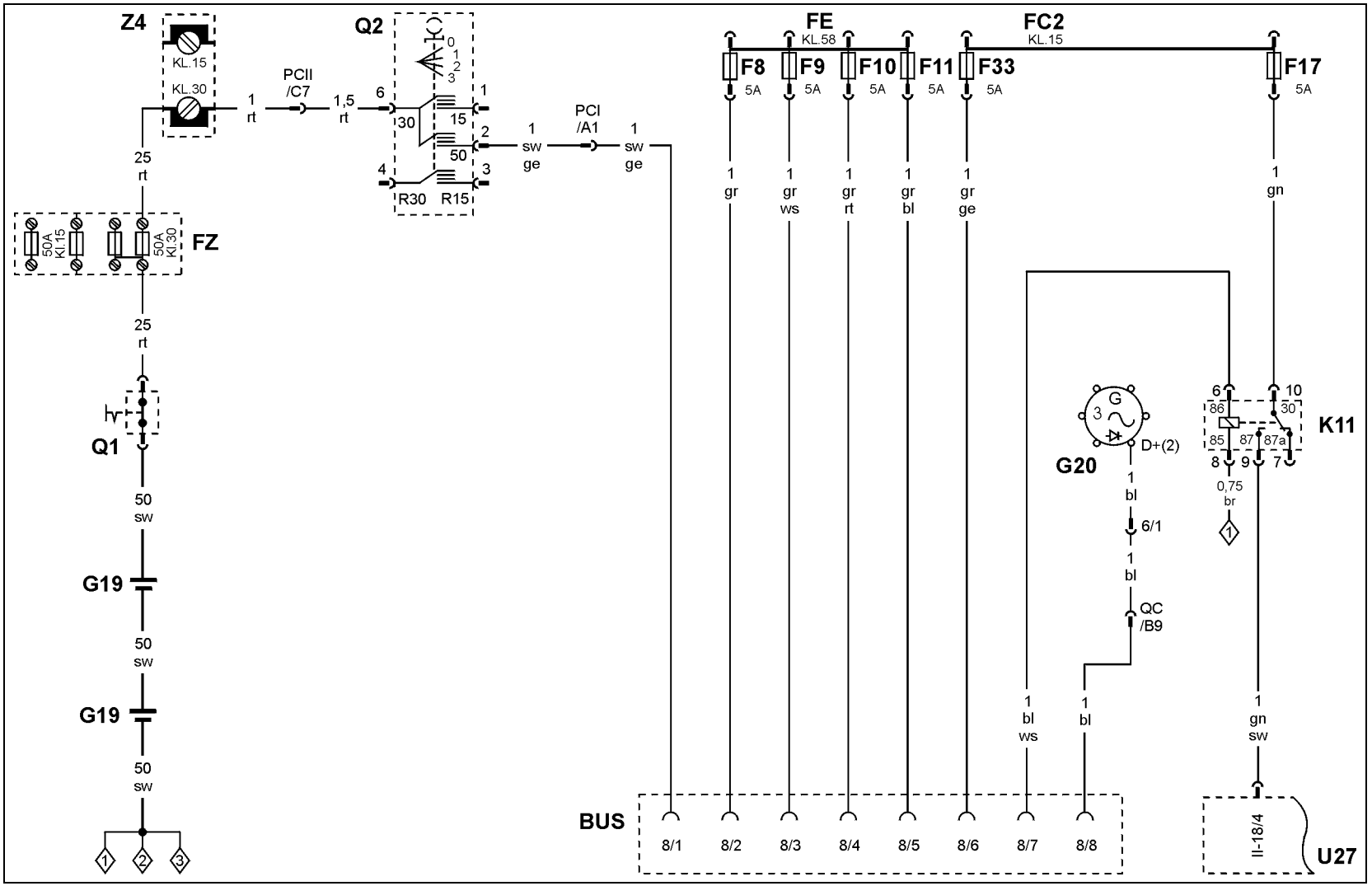
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

4 - Conector de espera do encarroçador

BUS Conector de espera encarroçador
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
G20 Alternador
K11 Relé auxiliar do ar condicionado
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



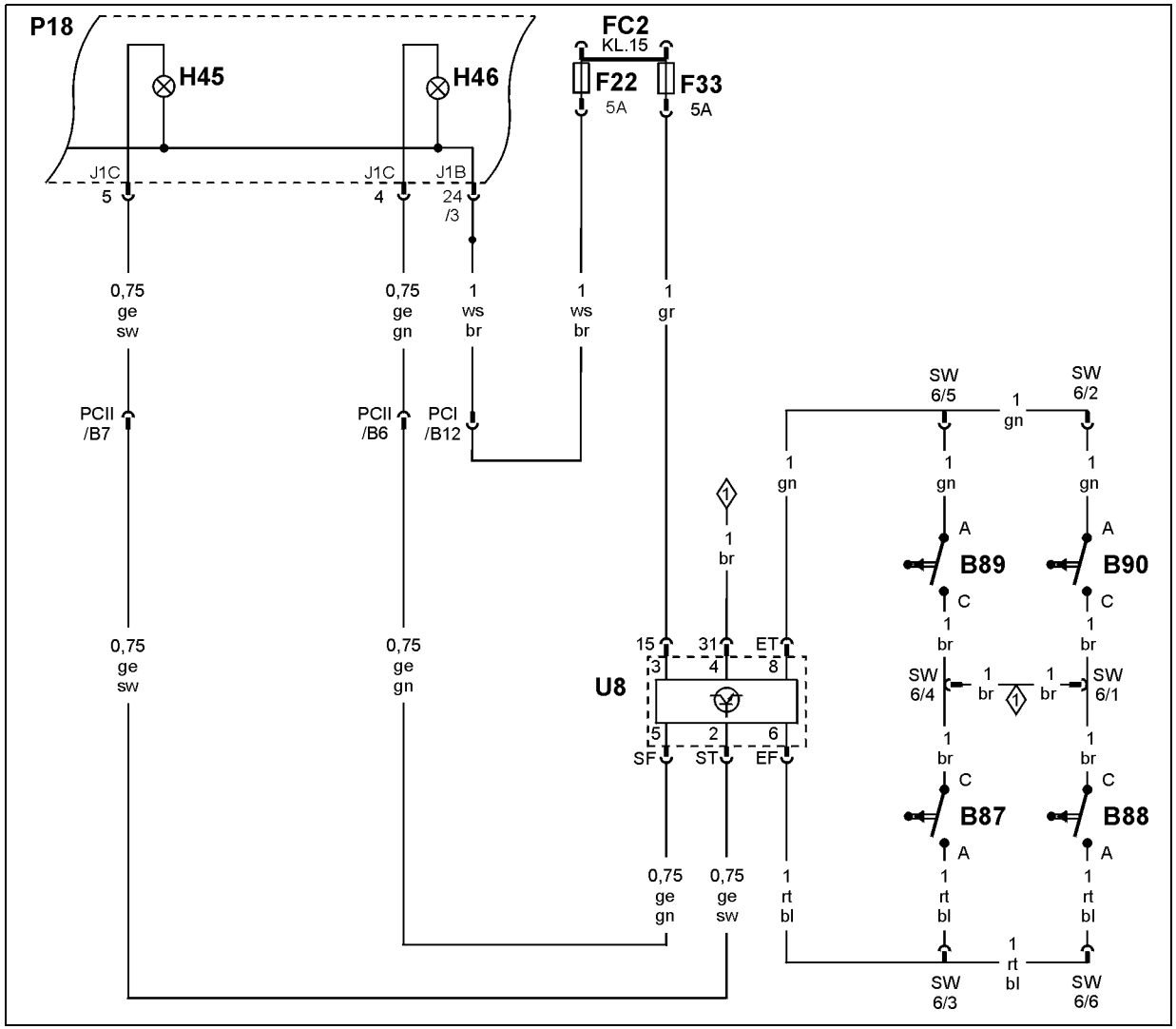
B54.00-0236-09

Legenda deste circuito

Retornar ao índice

5 - Controle de desgaste das pastilhas de freio

B87 Interruptor desgaste pastilha de freio dianteiro direito
B88 Interruptor desgaste pastilha de freio dianteiro esquerdo
B89 Interruptor desgaste pastilha de freio traseiro direito
B90 Interruptor desgaste pastilha de freio traseiro esquerdo
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
H45 Lâmpada-piloto desgaste das pastilhas do freio traseiro
H46 Lâmpada-piloto desgaste das pastilhas do freio dianteiro
P18 Painel de instrumentos
U8 Módulo de comando desgaste das pastilhas do freio

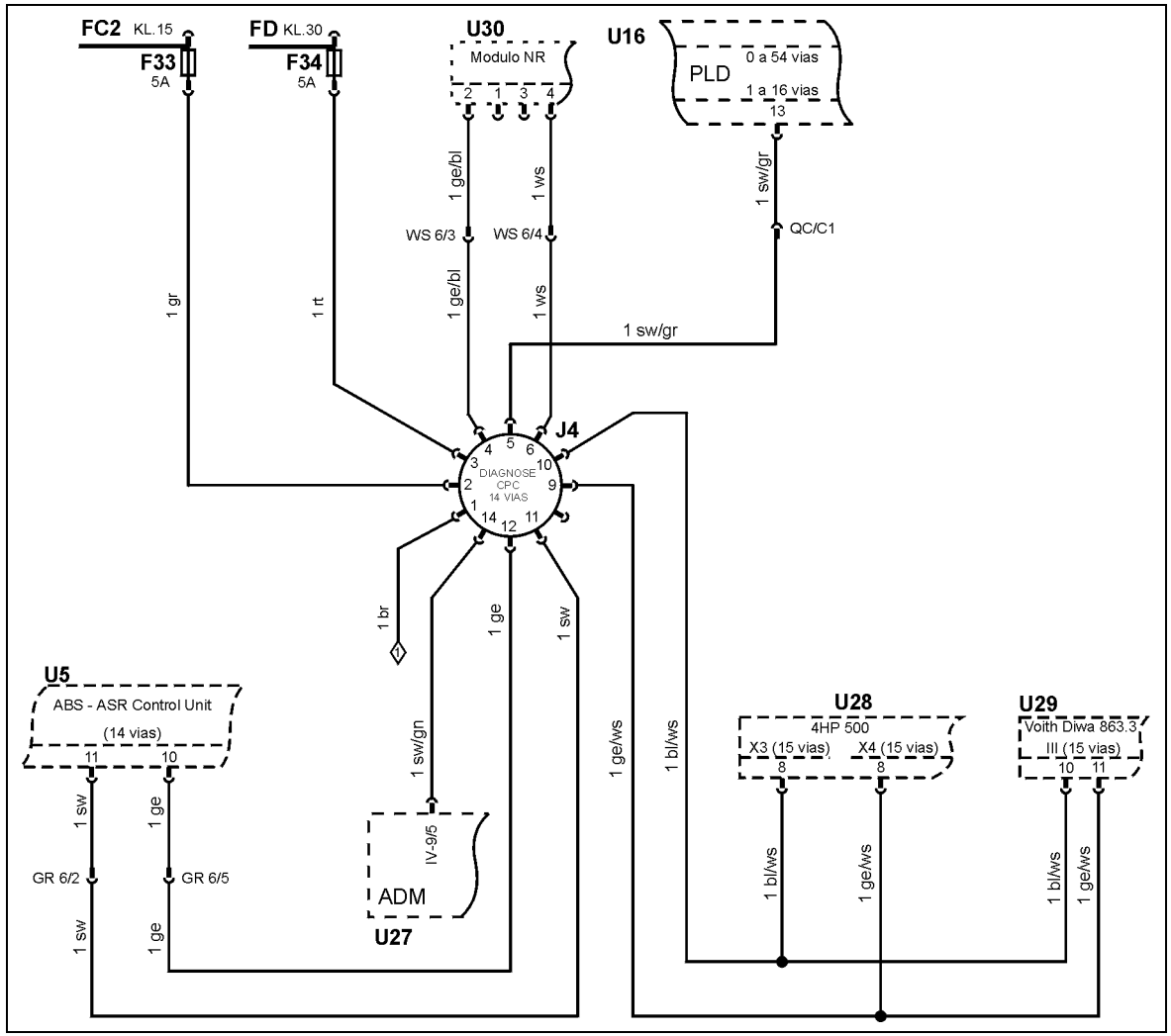


B54.00-0237-06

Retornar ao índice

6 - Diagnose

FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
J4 Tomada para diagnóstico
U5 Módulo eletrônico do sistema ABS/ASR
U16 Módulo do gerenciamento eletrônico do motor (PLD)
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863
U30 Módulo Wabco (ECAS)

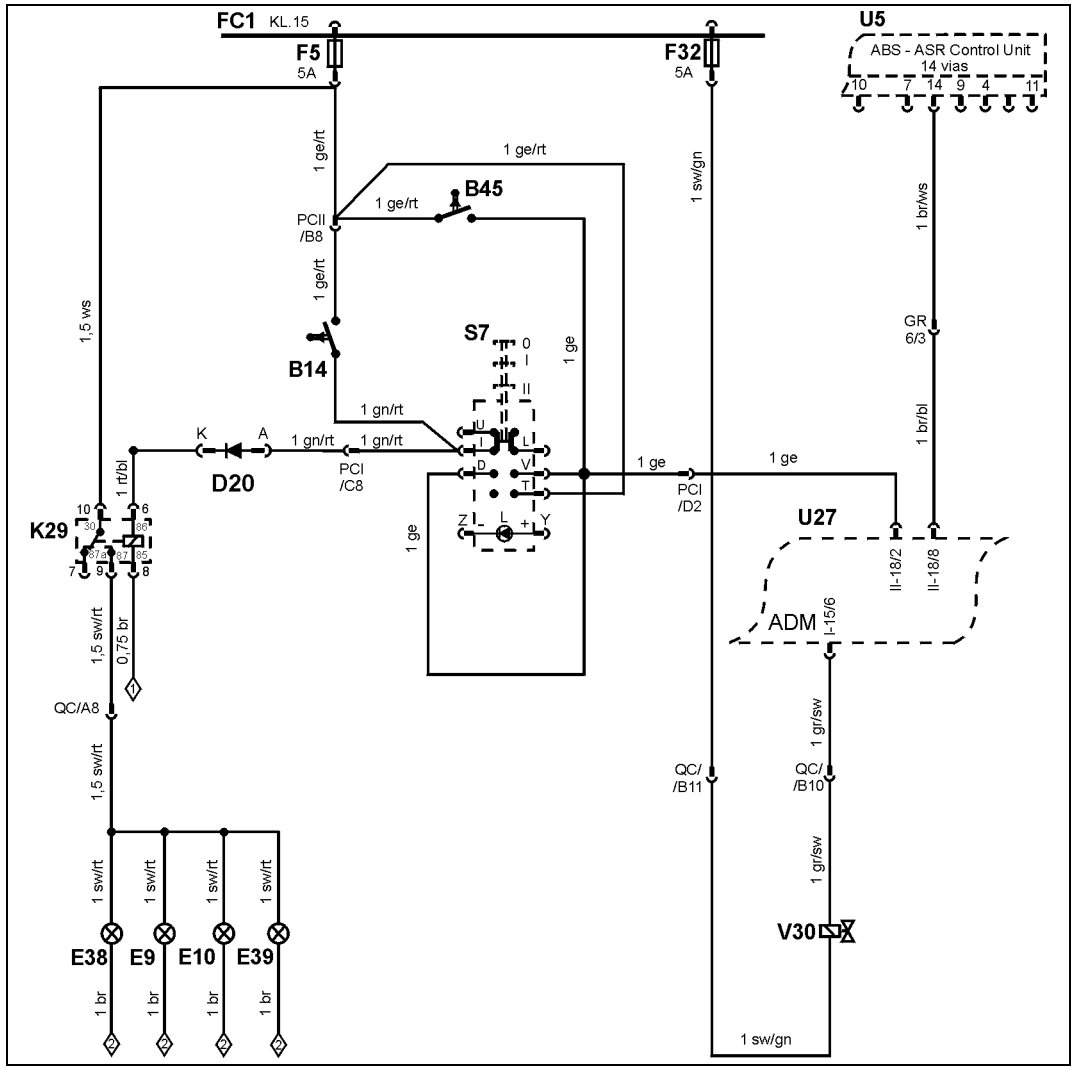


B54.00-0238-06

Retornar ao índice

7 - Freio motor

B14 Interruptor da luz de freio
B45 Interruptor do freio motor no piso
D20 Diodo bloqueio retorno de corrente lâmpadas de freio
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
K29 Relé auxiliar da luz de freio
S7 Interruptor de freio-motor direto/desliga
U5 Módulo eletrônico do sistema ABS/ASR
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
V30 Válvula eletromagnética Top-Brake/ Freio-motor

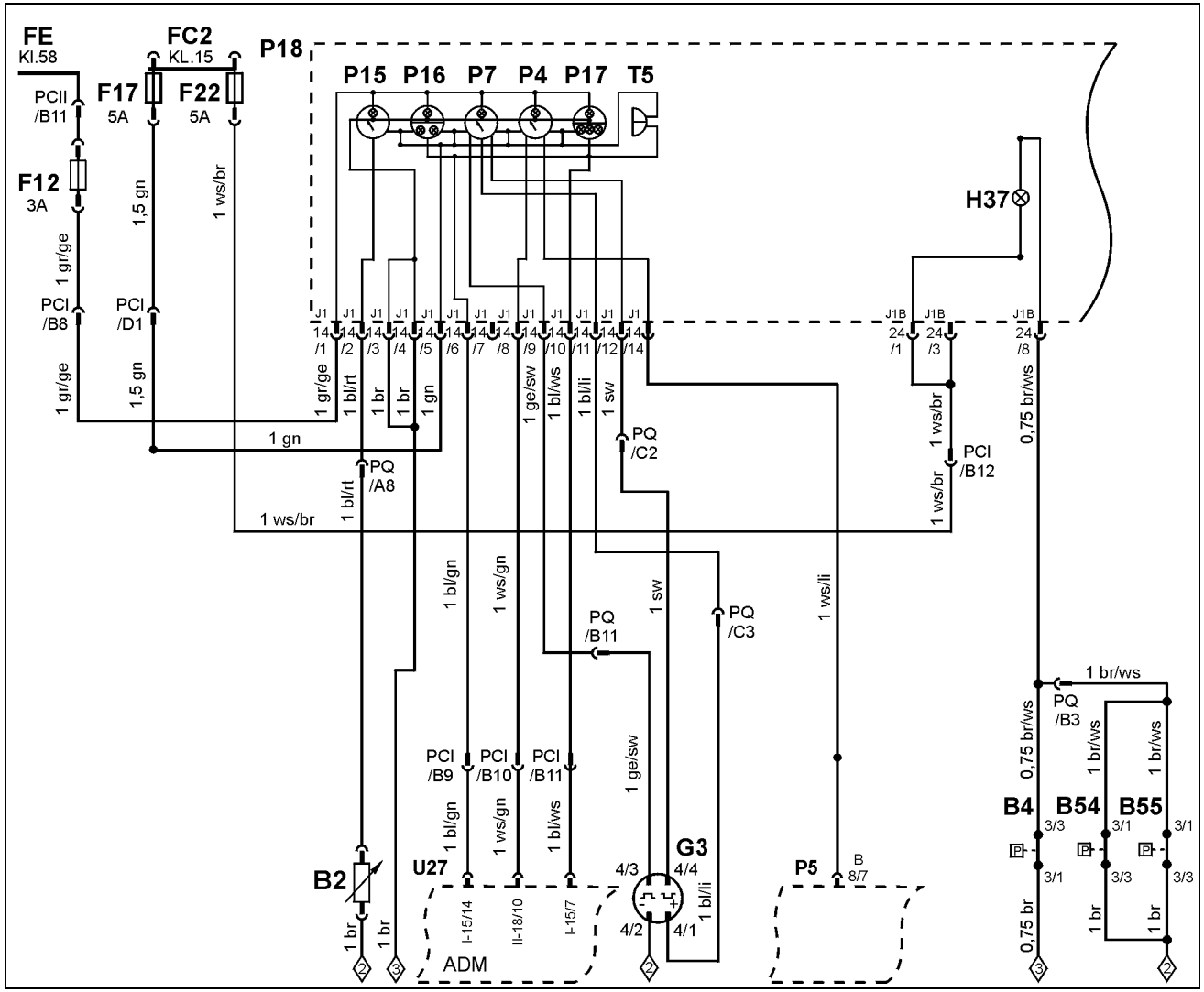


B54.00-0239-12

Retornar ao índice

8 - Indicadores do painel de instrumentos, Sensores de falha no sistema de freio

B2 Sensor do nível de combustível
B4 Interruptor do indicador de pressão pneumática
B54 Interruptor da lâmpada-piloto de falha do freio dianteiro
B55 Interruptor da lâmpada-piloto de falha do freio traseiro
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
G3 Gerador de impulsos (sensor de velocidade na caixa de mudanças)
H37 Lâmpada-piloto da pressão pneumática do sistema de freio
P4 Tacômetro (conta-giros)
P5 Tacógrafo eletrônico
P7 Velocímetro eletrônico
P15 Indicador do nível de combustível
P16 Indicador da pressão de óleo do motor
P17 Indicador da temperatura do motor
P18 Painel de instrumentos
T5 Alarme sonoro de temperatura, pressão de óleo do motor, ruptura da correia do ventilador e pressão pneumática
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)

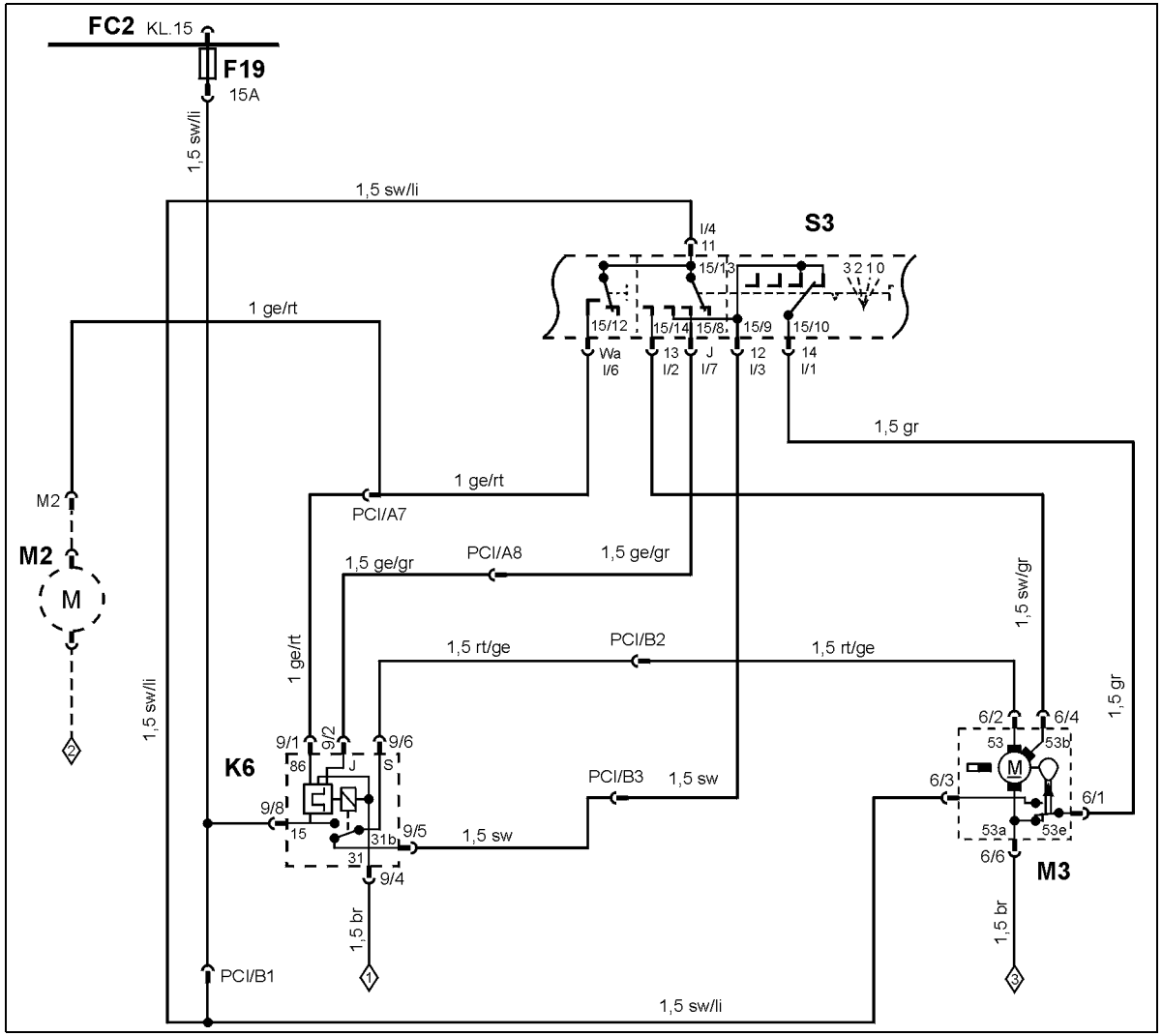


B54.00-0240-06

Retornar ao índice

9 - Lavador e limpador de pára-brisas

FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
K6 Relé temporizador do motor do limpador de pára-brisa
M2 Motor do lavador de pára-brisa
M3 Motor do limpador de pára-brisa
S3 Interruptor combinado na coluna de direção

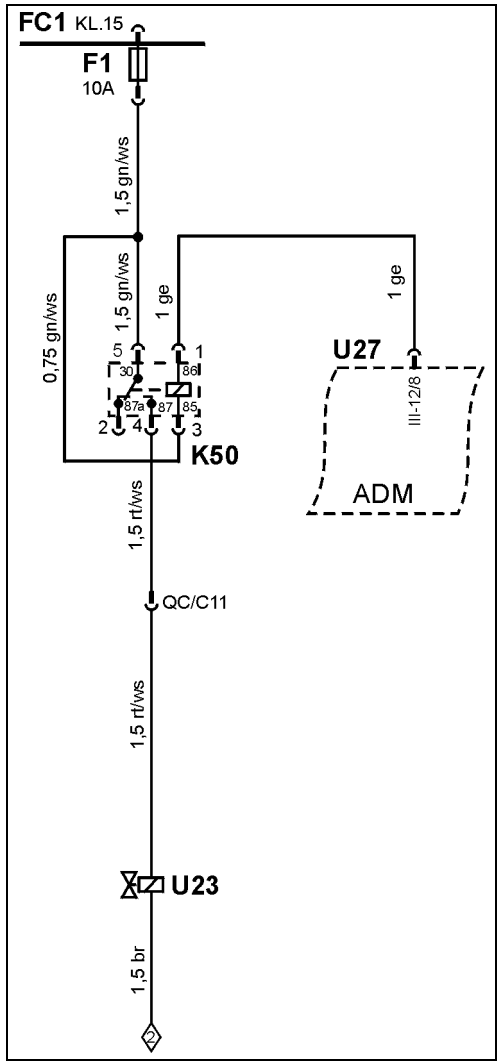


B54.00-0241-06

Retornar ao índice

10 - Modulador Allison

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
K50 Relé modulador da transmissão automática Allison
U23 Modulador eletrônico da transmissão Allison
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)

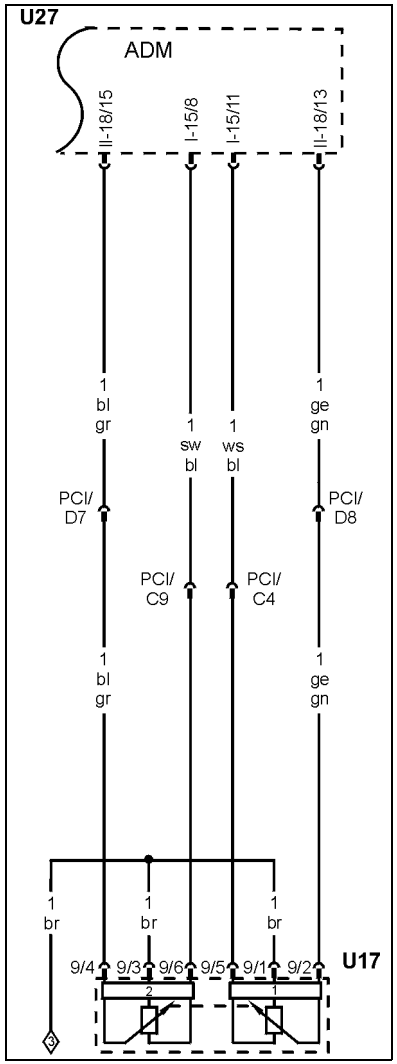


B54.00-0207-03

Retornar ao índice

11 - Acelerador

U17 Pedal do acelerador
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)



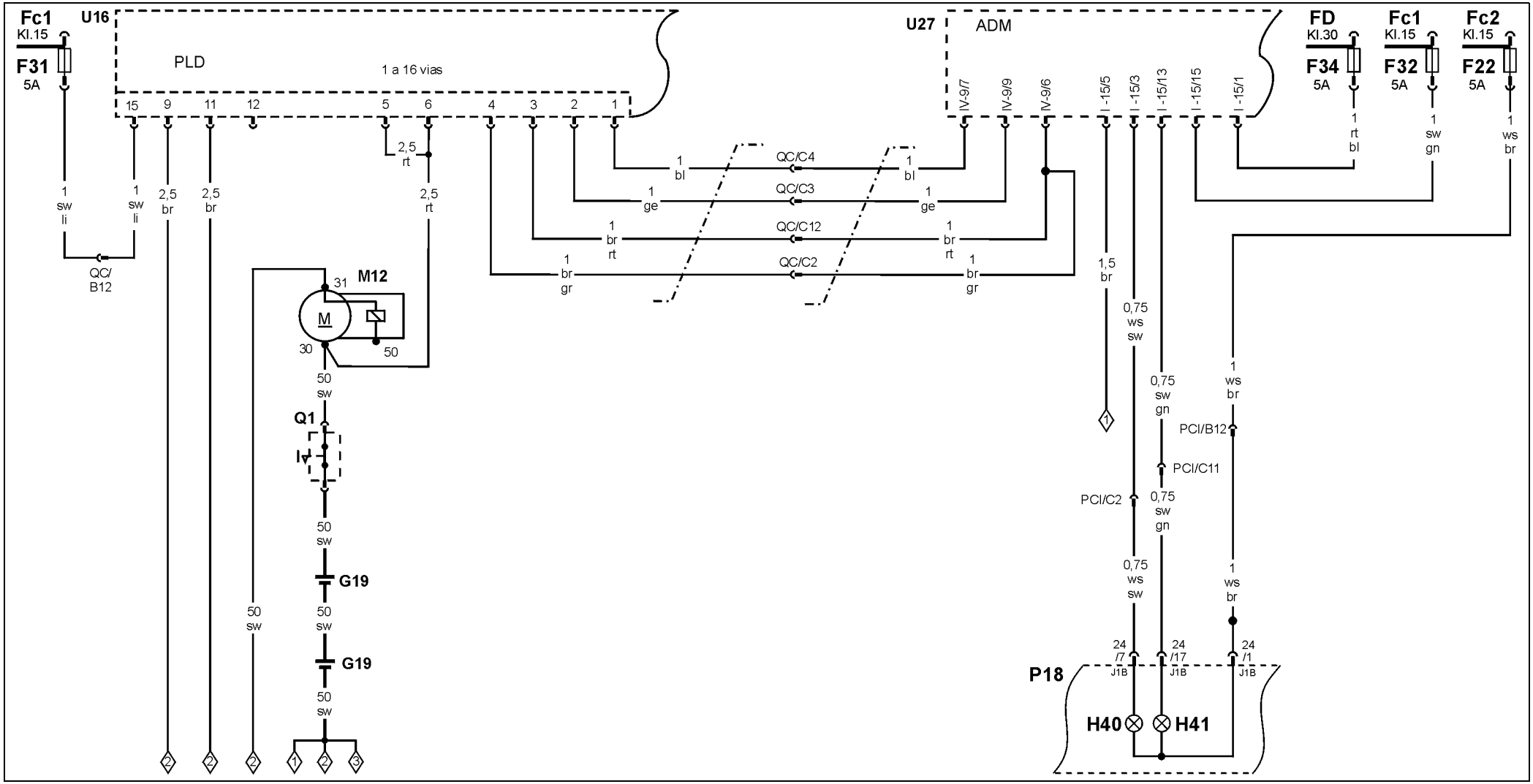
B54.00-0208-03

Retornar ao índice

12 - Alimentação dos módulos PLD e ADM, CAN

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
G19 Baterias
H40 Lâmpada piloto de controle dos sistemas (PLD/ADM)
H41 Lâmpada piloto de baixo nível de óleo do cárter
M12 Motor de partida
P18 Painel de instrumentos
Q1 Chave geral da bateria
U16 Módulo do gerenciamento eletrônico do motor (PLD)
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0209-09

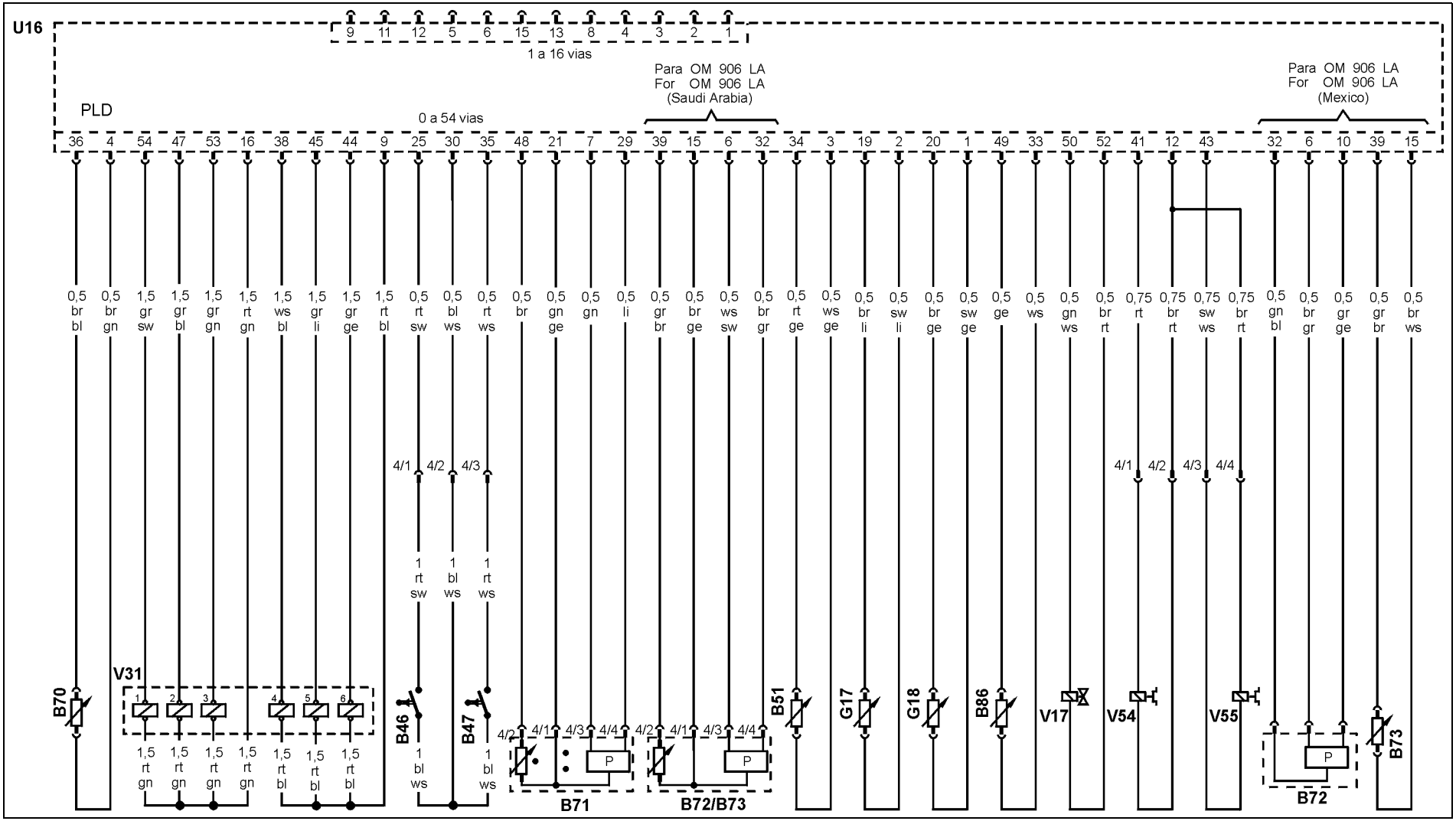
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

13 - Sensores do motor

B46 Interruptor de partida no compartimento do motor
B47 Interruptor de parada do motor no compartimento do motor
B51 Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor
B70 Sensor de temperatura do combustível
B71 Sensor de temperatura/pressão ar do coletor de admissão
B72 Sensor de pressão de óleo do motor
B73 Sensor de temperatura de óleo do motor
B86 Sensor de nível de óleo do cárter
G17 Sensor de rotação da árvore de manivelas
G18 Sensor de ângulo de início de injeção
U16 Módulo do gerenciamento eletrônico do motor (PLD)
V17 Válvula eletromagnética do Top-brake
V31 Conjunto válvula eletromagnética do sistema de injeção
V54 Válvula de acoplamento eletromagnético do ventilador 1º estágio
V55 Válvula de acoplamento eletromagnético do ventilador 2º estágio

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0242-09

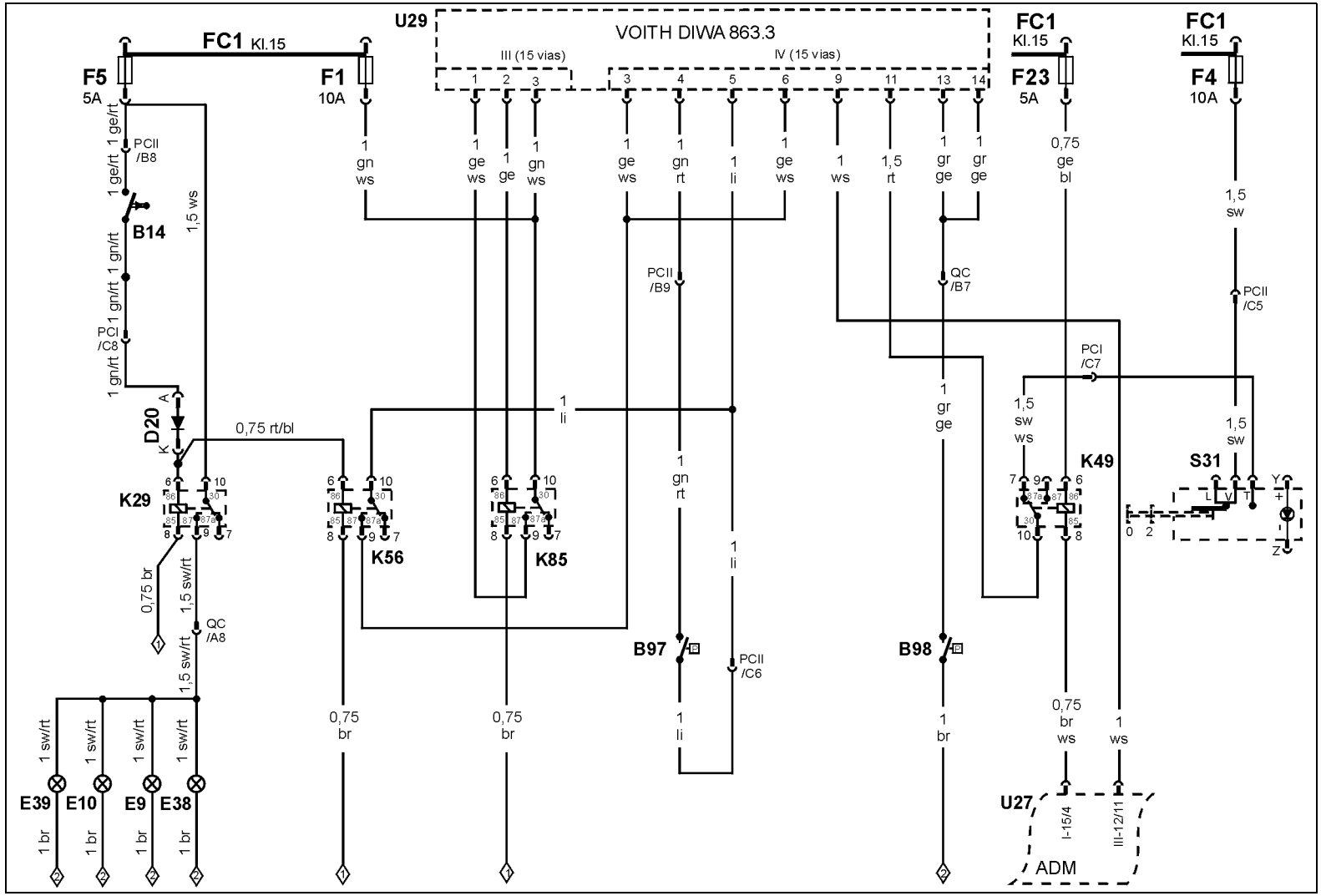
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

14 - Retardador Voith

B14 Interruptor da luz de freio
B97 Interruptor de pressão acionamento 2 estágios retardador
B98 Interruptor de pressão acionamento 2 estágios retardador
D20 Diodo bloqueio retorno de corrente lâmpadas de freio
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
K29 Relé auxiliar da luz de freio
K49 Relé de acionamento do retardador pelo acelerador
K56 Relé de acionamento do retardador pelo pedal de freio
K85 Relé auxiliar controle de transmissão automática
S31 Interruptor de acionamento do retardador
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0243-09

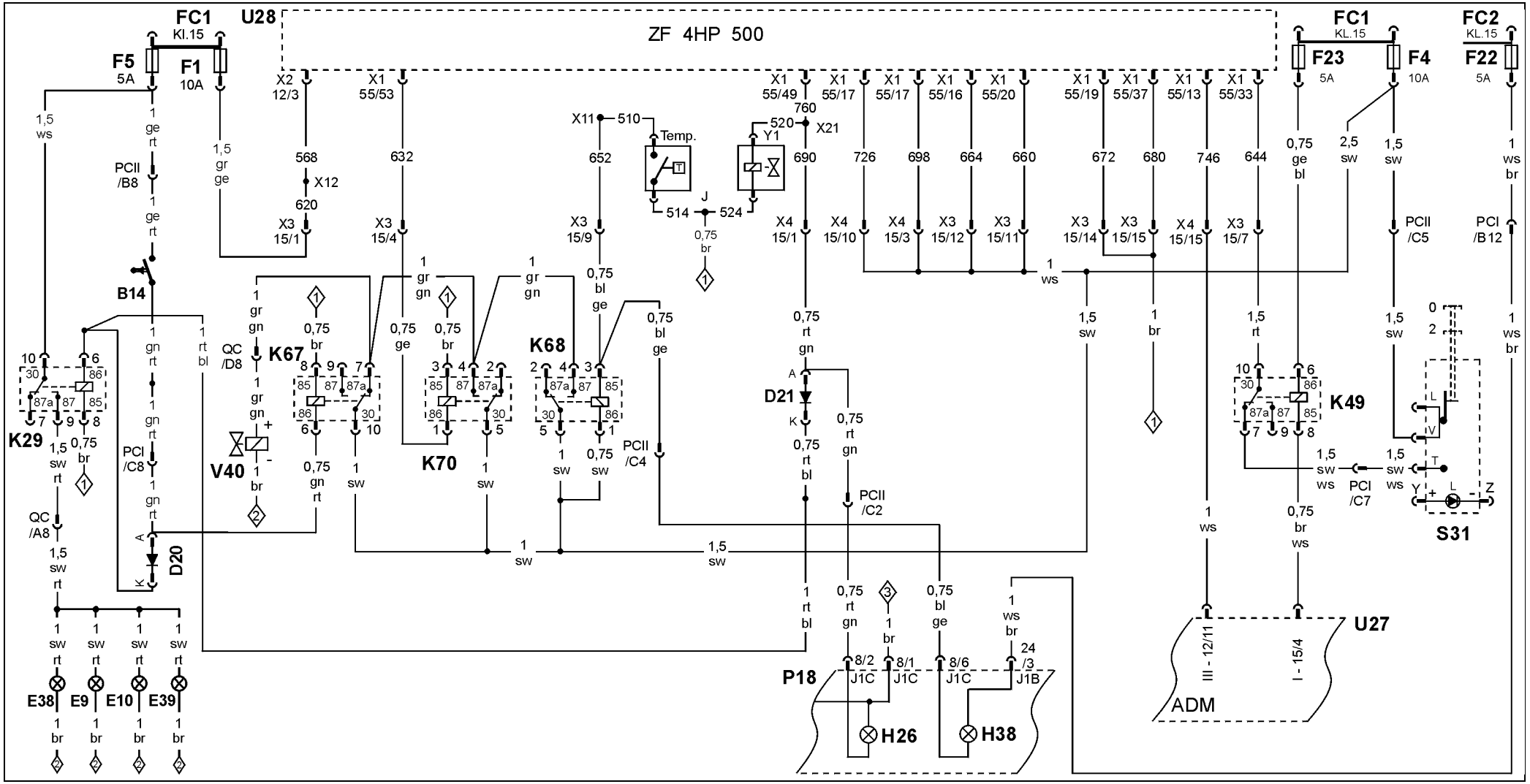
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

15 - Retardador ZF

B14 Interruptor da luz de freio
D20 Diodo bloqueio retorno de corrente lâmpadas de freio
D21 Diodo de bloqueio retorno de corrente do retardador de freio
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
H26 Lâmpada-piloto acionamento do retardador de freio
H38 Lâmpada-piloto da temperatura da transmissão automática
K29 Relé auxiliar da luz de freio
K49 Relé de acionamento do retardador pelo acelerador
K67 Relé auxiliar de corte da redução de potência do retardador
K68 Relé auxiliar de redução de potência do retardador por temperatura
K70 Relé auxiliar de redução de potência do retardador por marcha
P18 Painel de instrumentos
S31 Interruptor de acionamento do retardador
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
V40 Válvula eletromagnética de redução de potência do retardador

Circuito Retornar ao índice



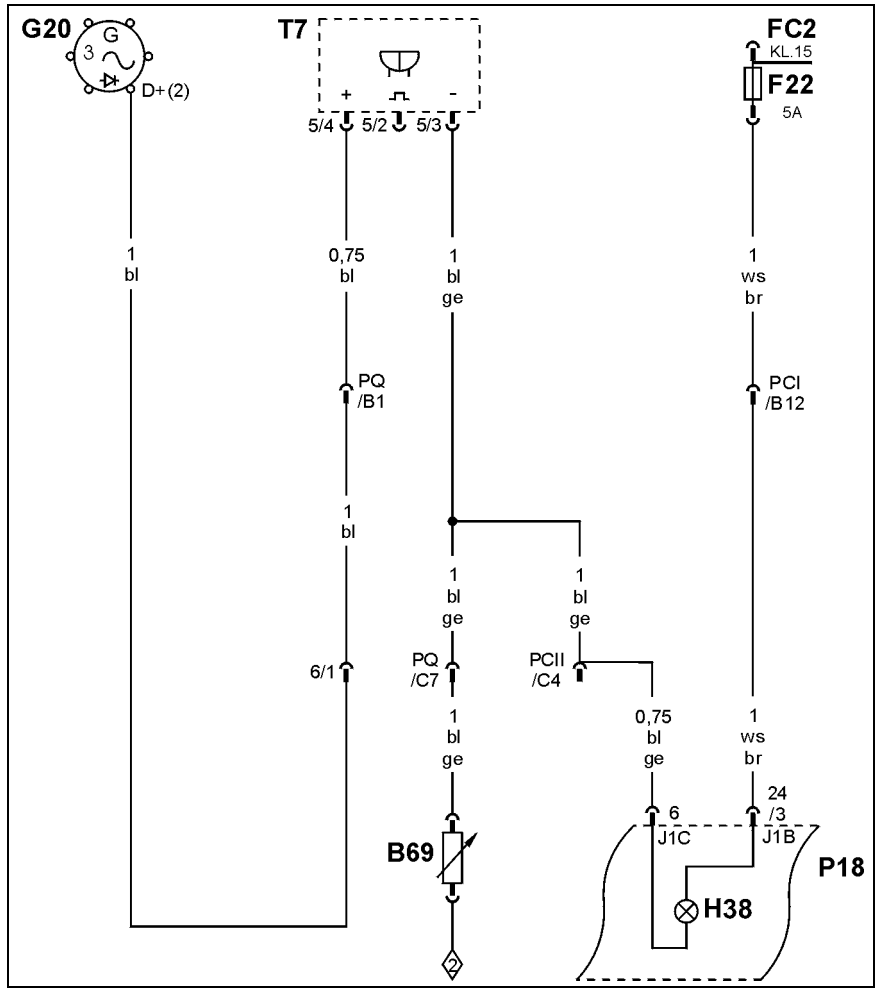
B54.00-0244-09

Legenda deste circuito

Retornar ao índice

16 - Sensor de temperatura da transmissão automática Allison

B69 Interruptor da lâmpada-piloto de temperatura da transmissão automática
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
G20 Alternador
H38 Lâmpada-piloto da temperatura da transmissão automática
P18 Painel de instrumentos
T7 Cigarra acionamento de temperatura do câmbio automático

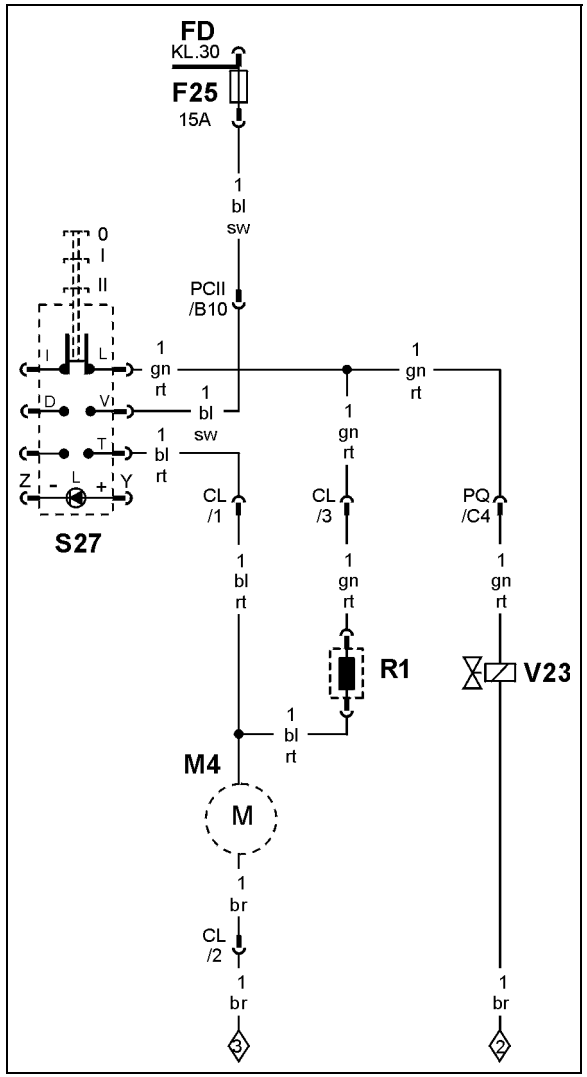


B54.00-0213-12

Retornar ao índice

17 - Sistema de calefação

FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
M4 Motor do ventilador (ventilação forçada)
R1 Resistência do motor do ventilador da ventilação forçada
S27 Interruptor de velocidade I e II do sistema de calefação
V23 Válvula eletromagnética do sistema de calefação



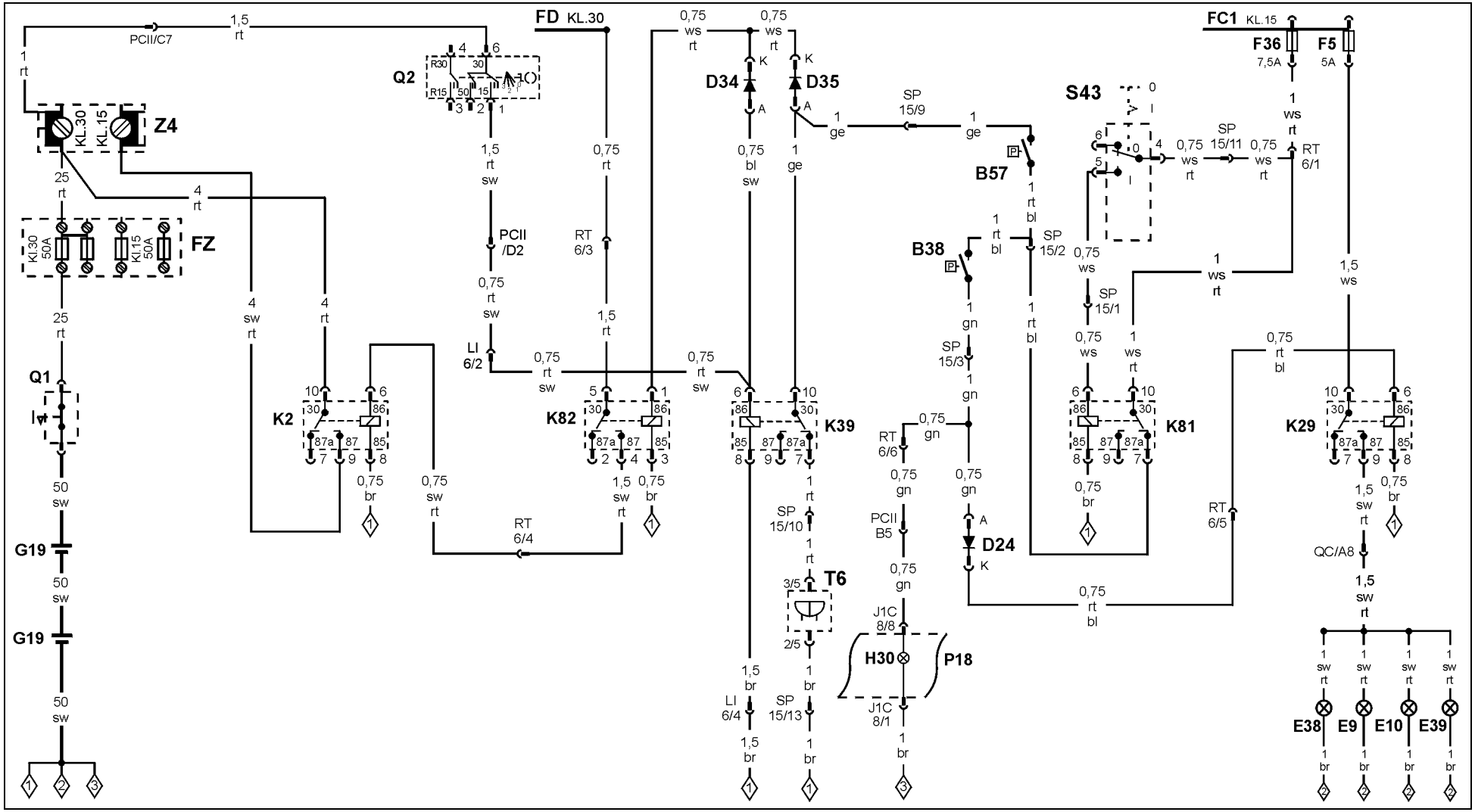
B54.00-0214-03

Retornar ao índice

18 - Sistema de funcionamento das portas

B38 Interruptor de pressão do sistema de bloqueio do veículo
B57 Interruptor auxiliar do freio de estacionamento pelo sistema de bloqueio do veículo
D24 Diodo de bloqueio de retorno de corrente do freio de parada
D34 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para K39
D35 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para K40
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
H30 Lâmpada-piloto do sistema de bloqueio do veículo
K2 Relé auxiliar do terminal 15
K29 Relé auxiliar da luz de freio
K39 Relé auxiliar do alarme do freio de parada
K81 Relé auxiliar de desligamento de emergência do sistema de portas
K82 Relé auxiliar do terminal Kl. 15 para sistema de portas
P18 Painel de instrumentos
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S43 Interruptor de desligamento de emergência do sistema de portas
T6 Alarme sonoro do sistema de bloqueio do veículo com as portas abertas
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0245-09

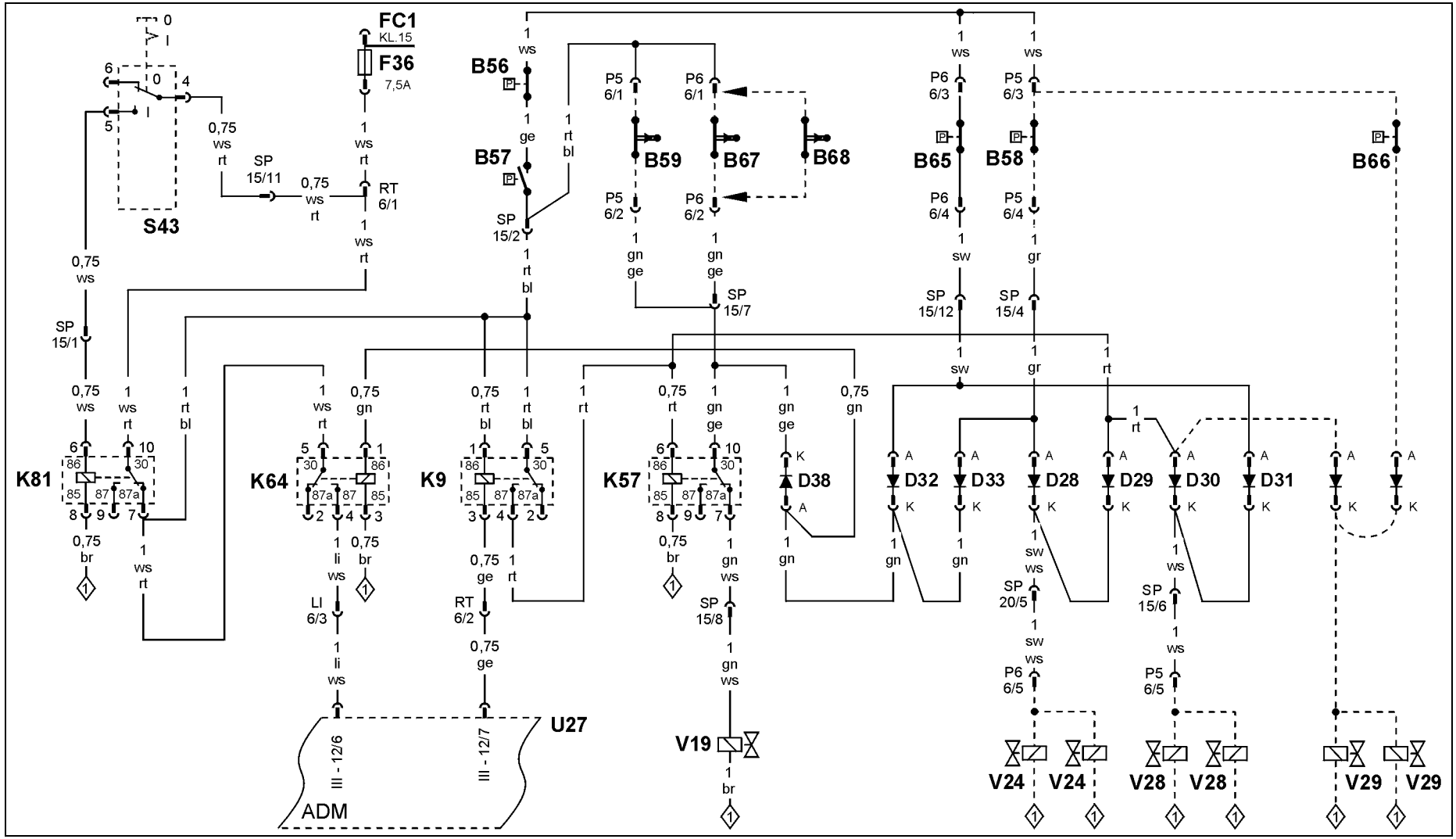
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

19 - Sistema de funcionamento das portas (continuação)

B56 Interruptor auxiliar do freio de serviço pelo sistema de bloqueio do veículo
B57 Interruptor auxiliar do freio de estacionamento pelo sistema de bloqueio do veículo
B58 Interruptor de pressão na porta I
B59 Interruptor mecânico na porta I
B65 Interruptor de pressão na porta II
B66 Interruptor de pressão na porta III
B67 Interruptor mecânico na porta II
B68 Interruptor mecânico na porta III
D28 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para B65 e B66
D29 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para V24
D30 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para V28
D31 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para B58
D32 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para B59
D33 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para B65 e B66 do comando B59
D38 Diodo de bloqueio de retorno de corrente B59/B67/B68
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
K9 Relé auxiliar de corte do sistema de bloqueio do veículo em baixa velocidade
K57 Relé de corte da válvula eletromagnética do sistema de bloqueio do veículo
K64 Relé auxiliar de acionamento do pedal do acelerador
K81 Relé auxiliar de desligamento de emergência do sistema de portas
S43 Interruptor de desligamento de emergência do sistema de portas
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
V19 Válvula eletromagnética do sistema de bloqueio do veículo
V24 Válvula eletromagnética de bloqueio de acionamento da porta I
V28 Válvula eletromagnética de bloqueio de acionamento da porta II
V29 Válvula eletromagnética de bloqueio de acionamento da porta III

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0216-09

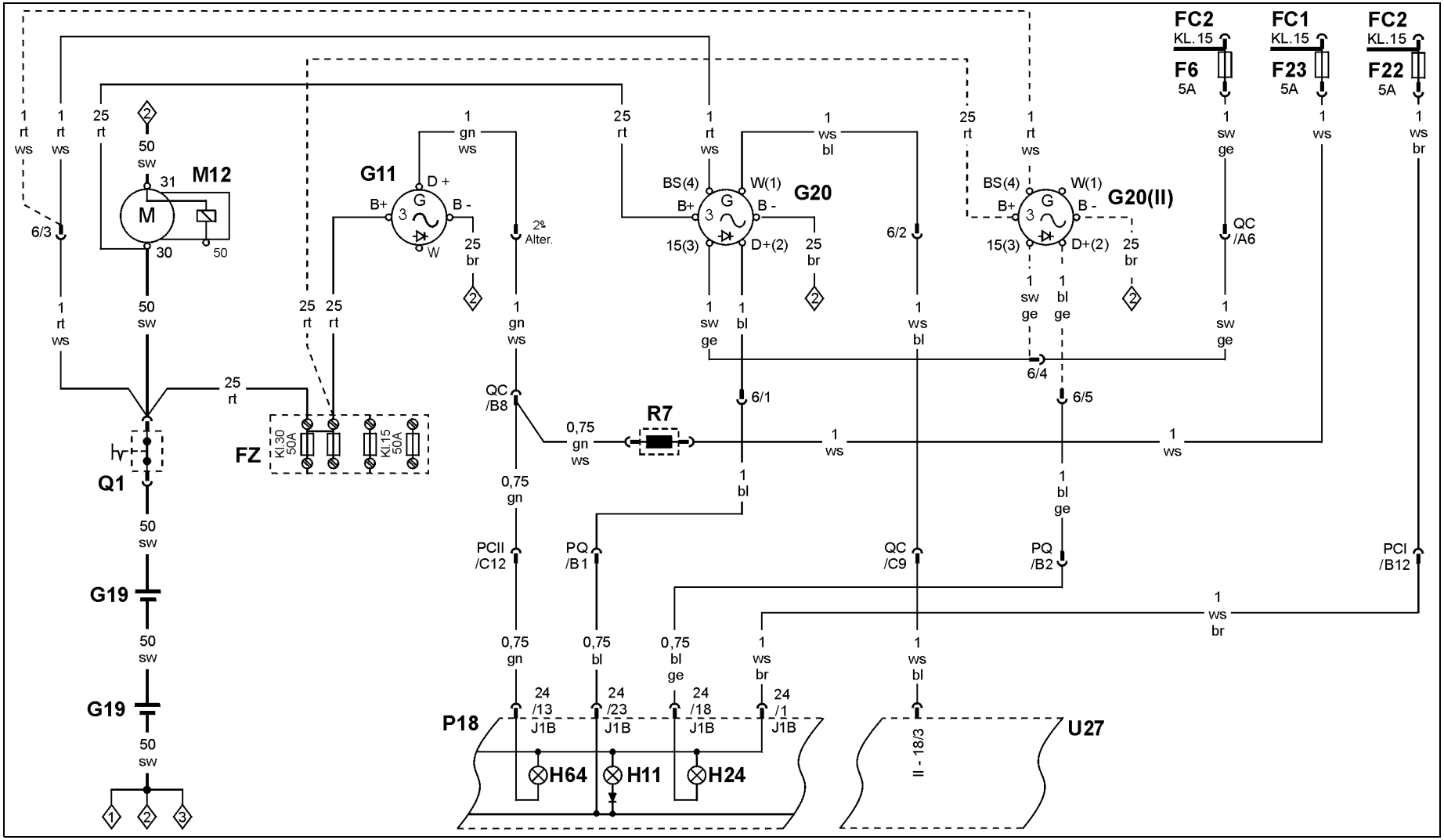
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

20 - Sistema de geração de energia

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G11 Alternador 28V/140A
G19 Baterias
G20 Alternador
G20 (II)2º Alternador
H11 Lâmpada-piloto de controle de carga das baterias
H24 Lâmpada-piloto controle de carga do alternador adicional
H64 Lâmpada piloto do alternador do ar condicionado (D+)
M12 Motor de partida
P18 Painel de instrumentos
Q1 Chave geral da bateria
R7 Resistência de excitação do alternador adicional
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0217-09

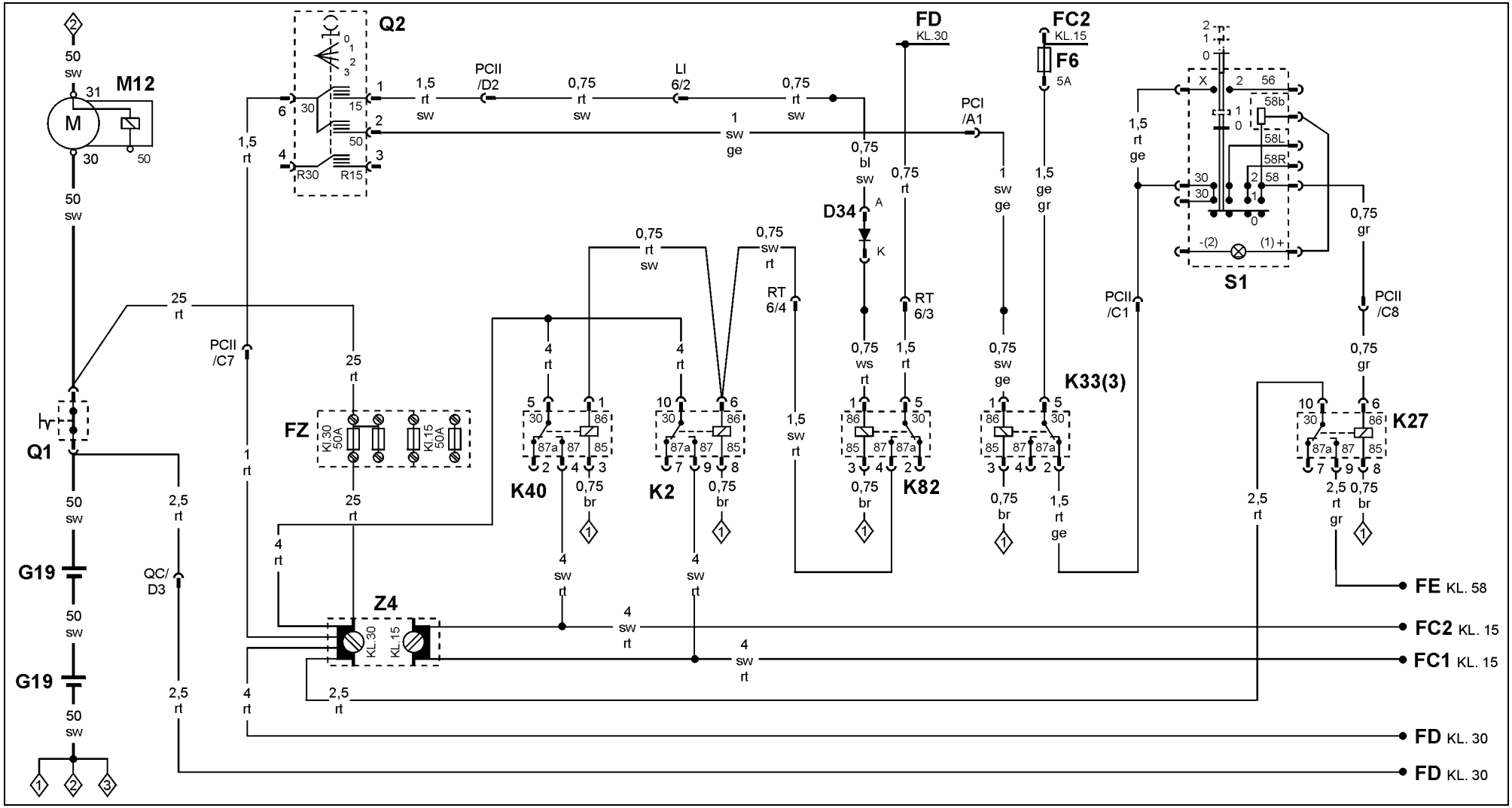
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

21 - Sistema de geração dos barramentos FC (Kl 15), FD (Kl 30) e FE (Kl 58) com sistema de portas

D34 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para K39
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
K2 Relé auxiliar do terminal 15
K27 Relé auxiliar do terminal 58
K33(3)Relé de desligamento da iluminação durante a partida do motor
K40 Relé de realimentação do terminal Kl. 15
K82 Relé auxiliar do terminal Kl. 15 para sistema de portas
M12 Motor de partida
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S1 Interruptor geral de luzes
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0246-09

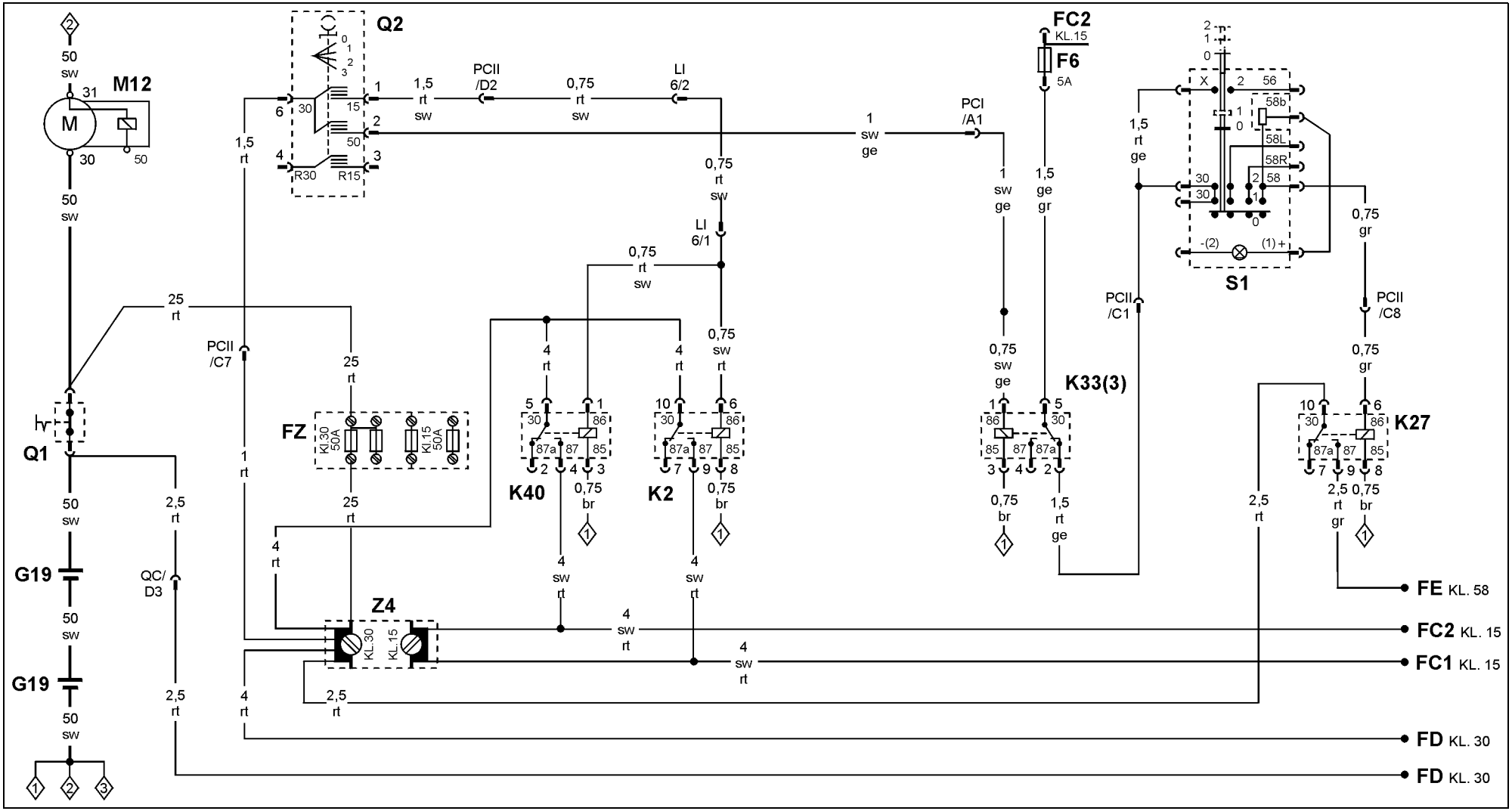
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

22 - Sistema de geração dos barramentos FC (Kl 15), FD (Kl 30) e FE (Kl 58) sem sistema de portas

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
K2 Relé auxiliar do terminal 15
K27 Relé auxiliar do terminal 58
K33(3)Relé de desligamento da iluminação durante a partida do motor
K40 Relé de realimentação do terminal Kl. 15
M12 Motor de partida
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S1 Interruptor geral de luzes
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0247-09

Legenda deste circuito

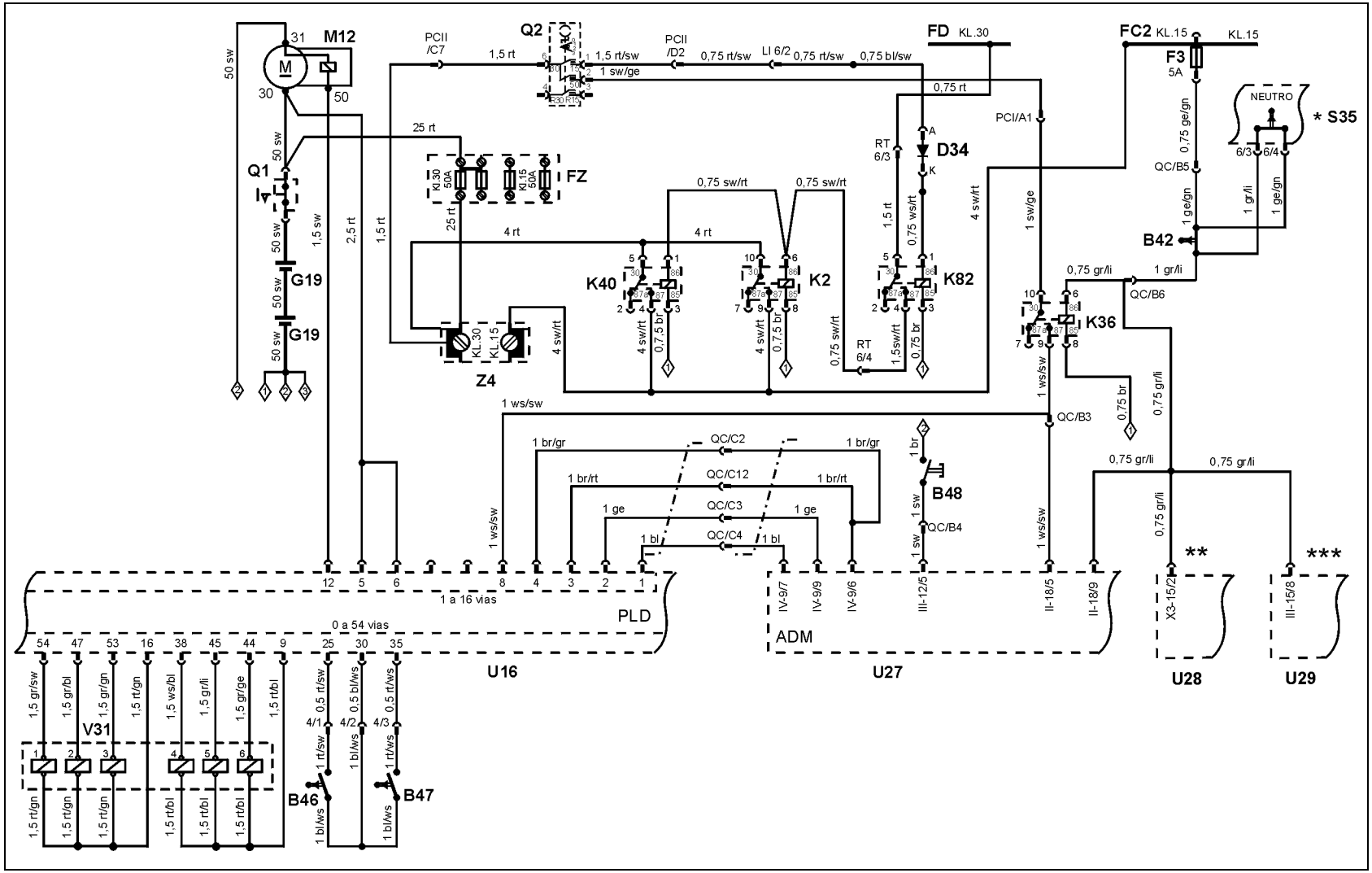
Retornar ao índice

23 - Sistema de partida do motor com sistema de portas

B42 Interruptor de corte de partida em ponto morto
B46 Interruptor de partida no compartimento do motor
B47 Interruptor de parada do motor no compartimento do motor
B48 Interruptor de bloqueio de partida com a tampa do compartimento do motor aberta
D34 Diodo de bloqueio de retorno de corrente para K39
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
K2 Relé auxiliar do terminal 15
K36 Relé bloqueio de partida
K40 Relé de realimentação do terminal Kl. 15
K82 Relé auxiliar do terminal Kl. 15 para sistema de portas
M12 Motor de partida
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S35 Seletor de marchas da transmissão automática
U16 Módulo do gerenciamento eletrônico do motor (PLD)
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863
V31 Conjunto válvula eletromagnética do sistema de injeção
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Observação
* Somente quando a alavanca seletora for Allison
** Somente quando a transmissão automática for ZF
*** Somente quando a transmissão automática for Voith

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0248-09

Legenda deste circuito

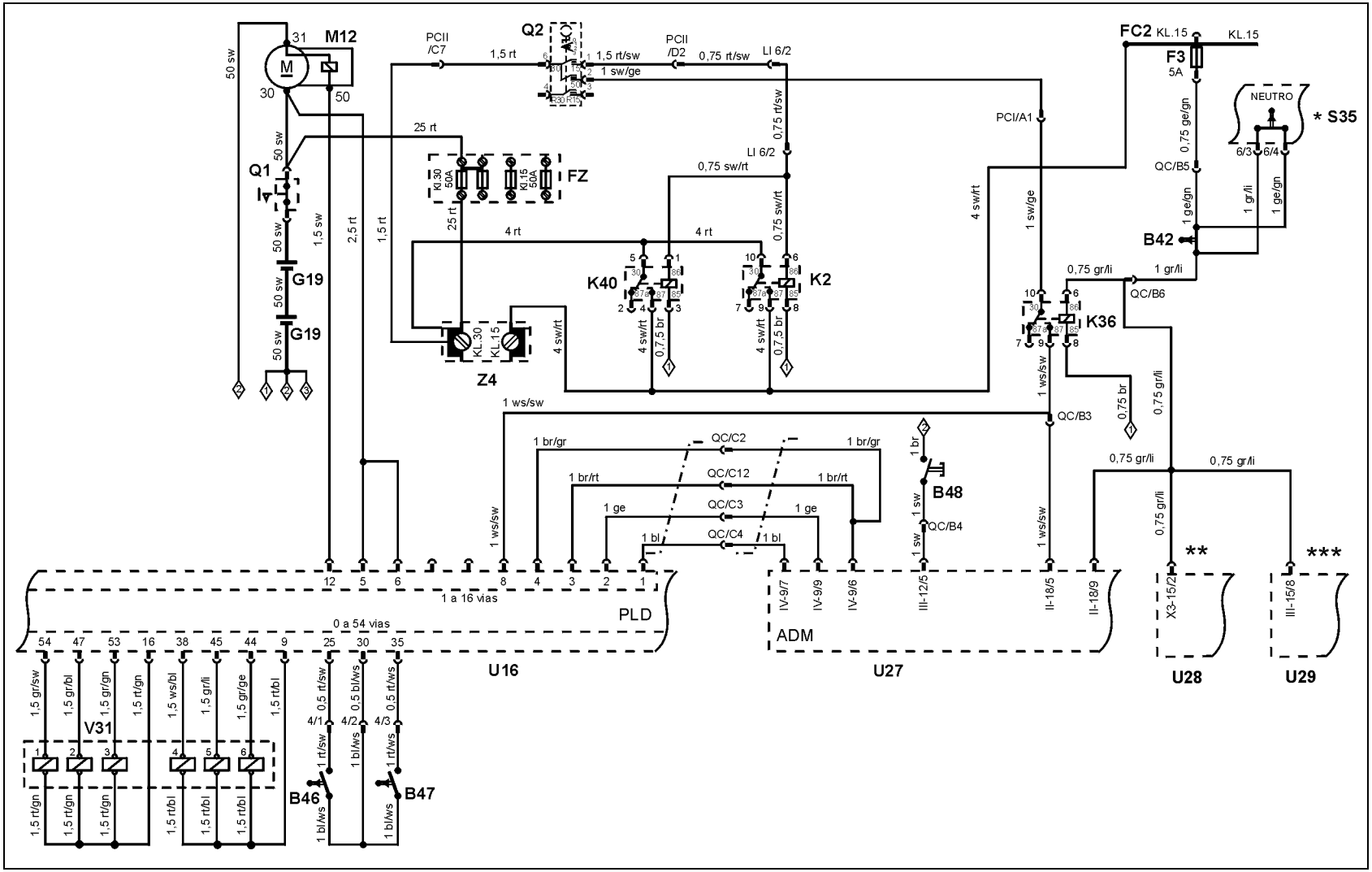
Retornar ao índice

24 - Sistema de partida do motor sem sistema de portas

B42 Interruptor de corte de partida em ponto morto
B46 Interruptor de partida no compartimento do motor
B47 Interruptor de parada do motor no compartimento do motor
B48 Interruptor de bloqueio de partida com a tampa do compartimento do motor aberta
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
K2 Relé auxiliar do terminal 15
K36 Relé bloqueio de partida
K40 Relé de realimentação do terminal Kl. 15
M12 Motor de partida
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S35 Seletor de marchas da transmissão automática
U16 Módulo do gerenciamento eletrônico do motor (PLD)
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863
V31 Conjunto válvula eletromagnética do sistema de injeção
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Observação
* Somente quando a alavanca seletora for Allison
** Somente quando a transmissão automática for ZF
*** Somente quando a transmissão automática for Voith

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0249-09

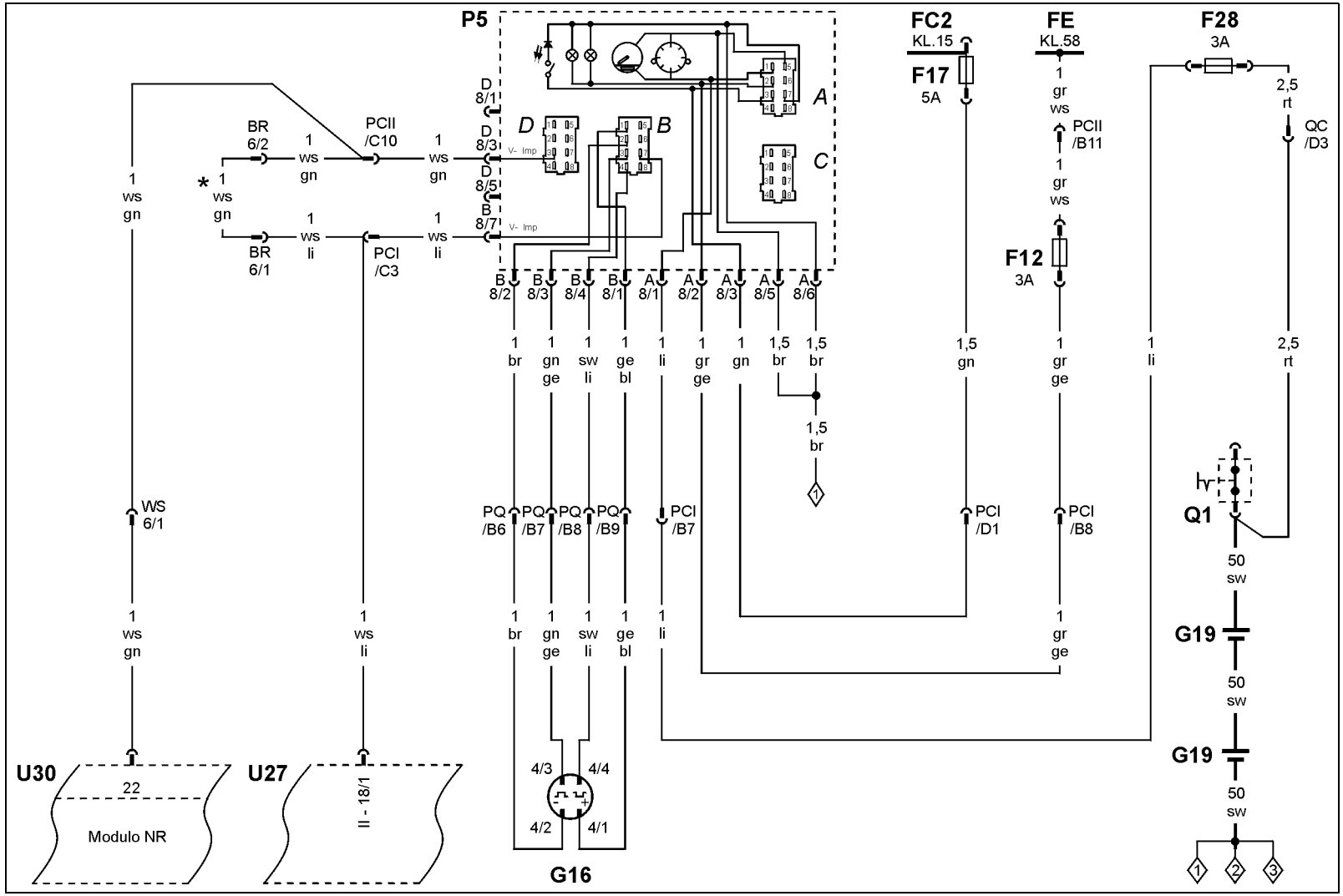
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

25 - Tacógrafo

FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
G16 Gerador de impulsos na caixa de mudanças (sensor de velocidade)
G19 Baterias
P5 Tacógrafo eletrônico
Q1 Chave geral da bateria
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U30 Módulo Wabco (ECAS)
Observação
* Este circuito só existe para o chicote A382 540 17 09 (NR com velocímetro)

Circuito Retornar ao índice



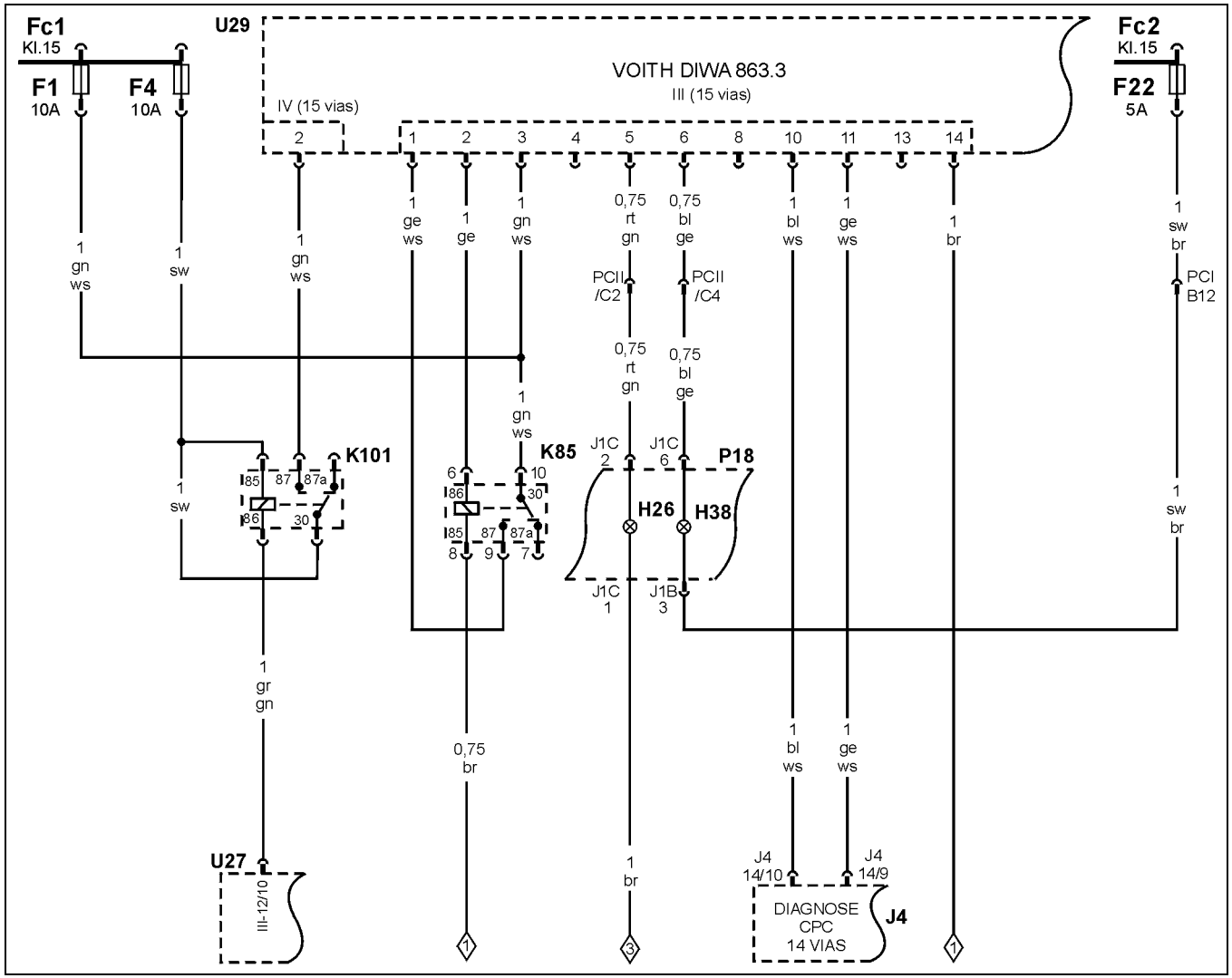
B54.00-0250-09

Circuito

Retornar ao índice

26 - Transmissão automática Voith

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
H26 Lâmpada-piloto acionamento do retardador de freio
H38 Lâmpada-piloto da temperatura da transmissão automática
J4 Tomada para diagnóstico
K85 Relé auxiliar controle de transmissão automática
K101 Relé auxiliar Kickdown
P18 Painel de instrumentos
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863



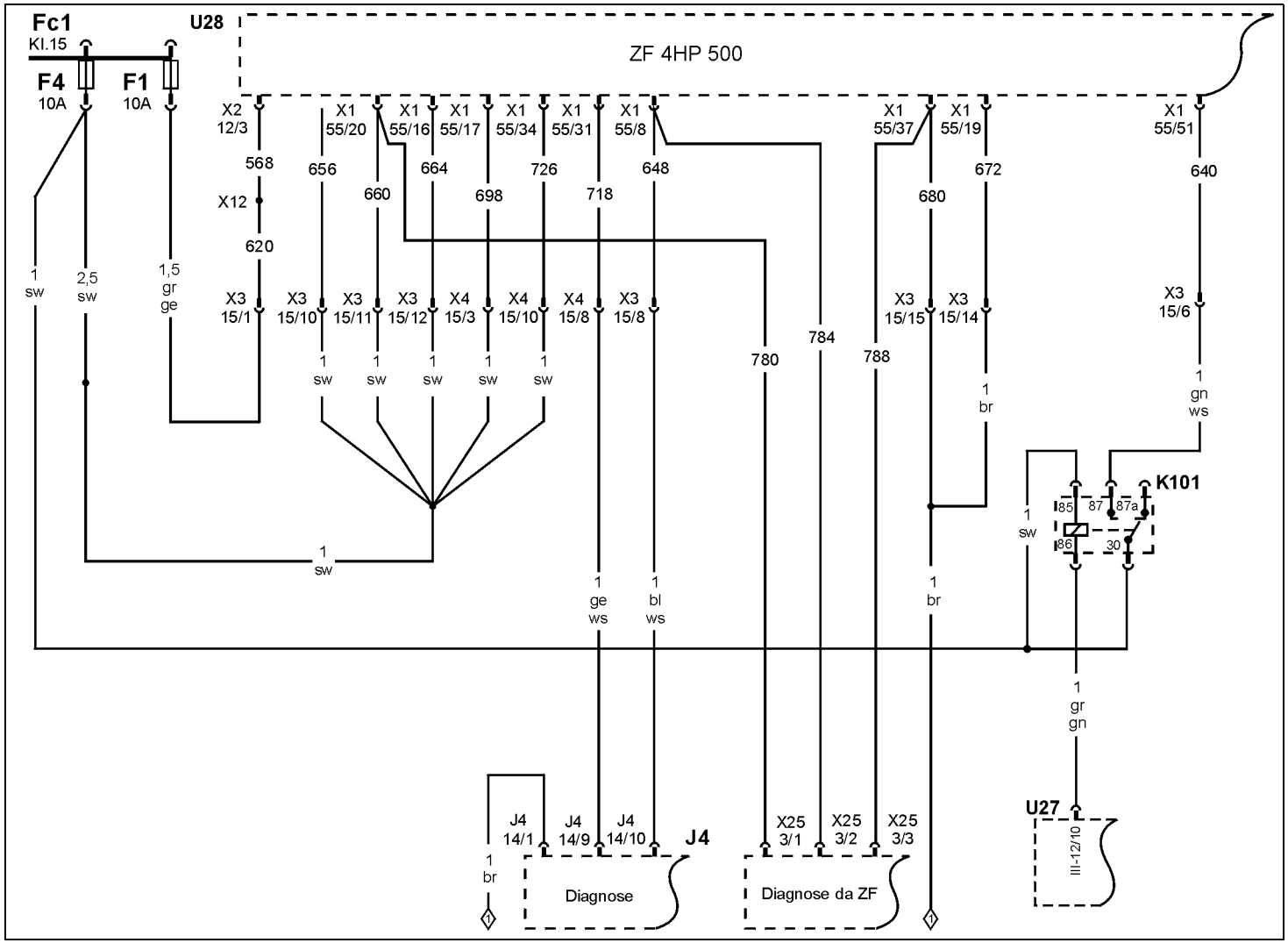
B54.00-0223-06

Retornar ao índice

27 - Transmissão automática ZF

FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
J4 Tomada para diagnóstico
K101 Relé auxiliar Kickdown
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF

Circuito Retornar ao índice



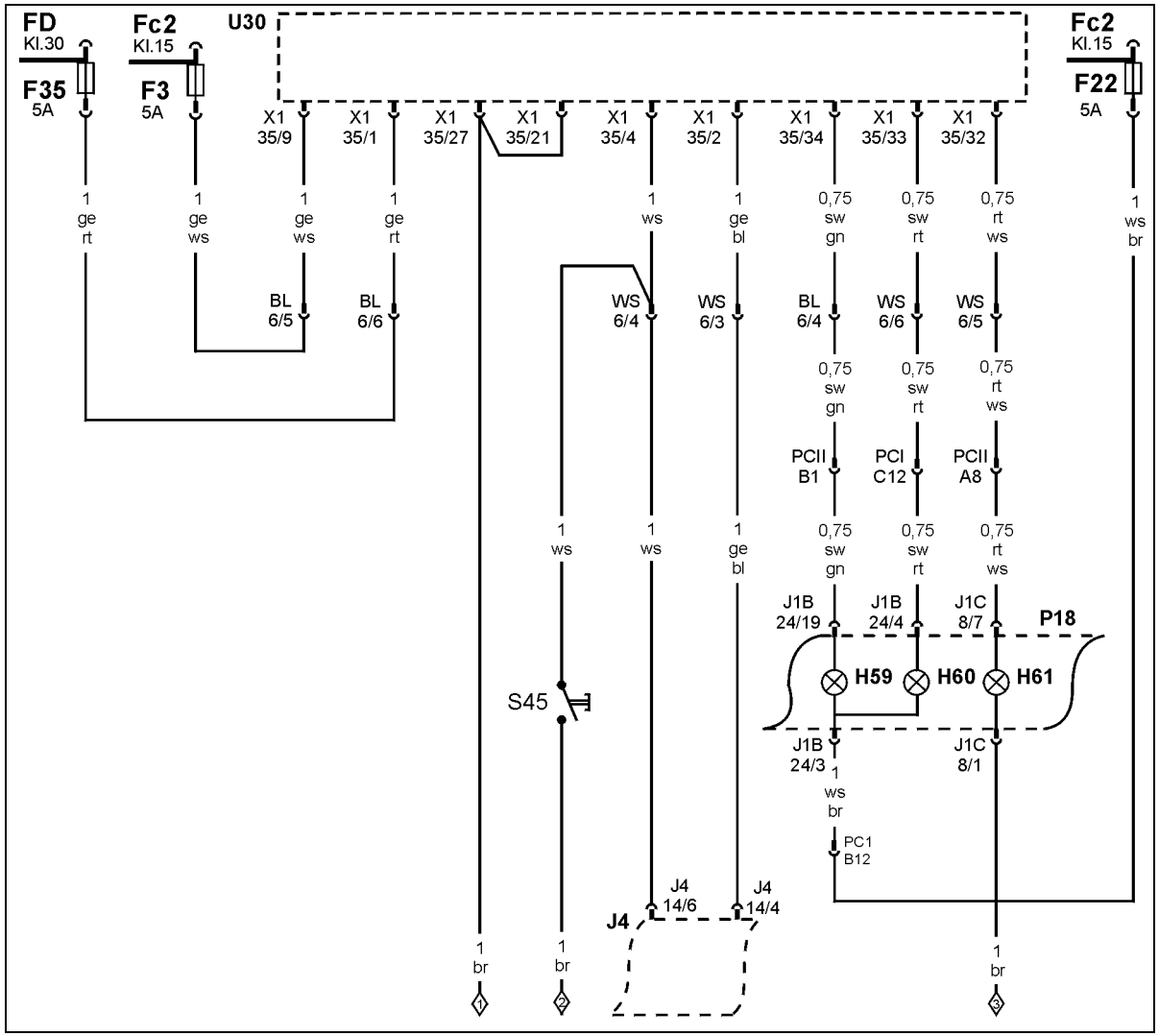
B54.00-0224-09

Legenda deste circuito

Retornar ao índice

28 - Alimentação do módulo da suspensão eletropneumática (NR)

FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FD Barramento de fusíveis do terminal 30.
H59 Lâmpada piloto veículo fora de nível (ECAS)
H60 Lâmpada piloto falha no sistema (ECAS)
H61 Lâmpada piloto para Kneeling
J4 Tomada para diagnóstico
P18 Painel de instrumentos
S45 Interruptor para Blink Code (ECAS)
U30 Módulo Wabco (ECAS)

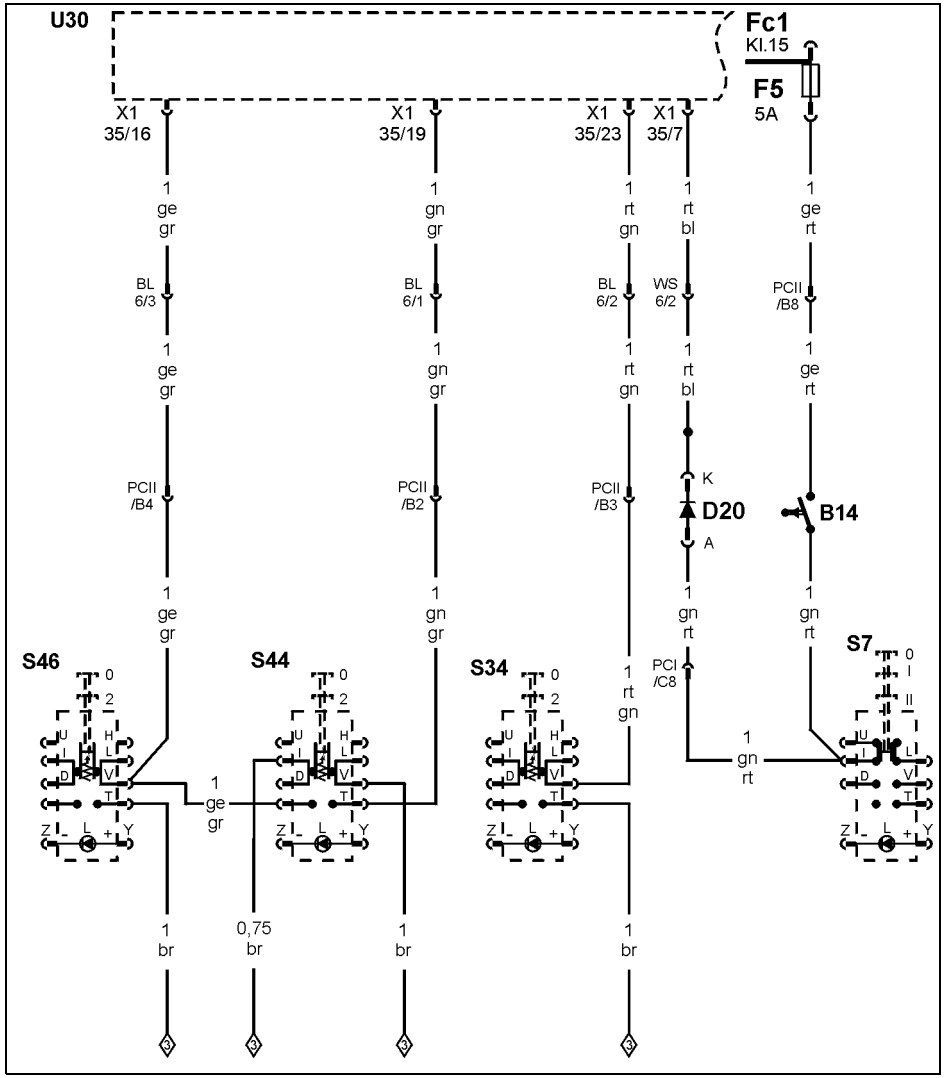


B54.00-0251-06

Retornar ao índice

29 - Interruptores de acionamento da suspensão eletropneumática (NR), Sinal de atuação do pedal de freio

B14 Interruptor da luz de freio
D20 Diodo bloqueio retorno de corrente lâmpadas de freio
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
S7 Interruptor de freio-motor direto/desliga
S34 Interruptor Kneeling
S44 Interruptor para nivelamento (ECAS)
S46 Interruptor para elevação (ECAS)
U30 Módulo Wabco (ECAS)

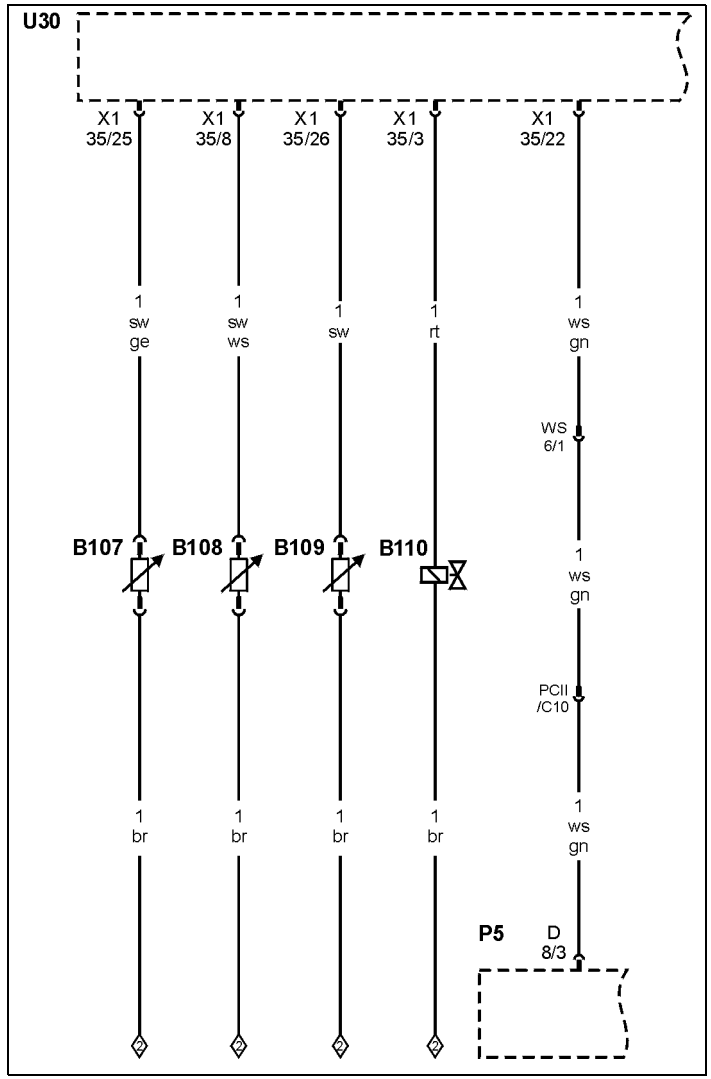


B54.00-0252-12

Retornar ao índice

30 - Sensores da suspensão eletropneumática (NR), Sinal de velocidade do tacógrafo para suspensão eletropneumática (NR)

B107 Sensor traseiro lado esquerdo (ECAS)
B108 Sensor traseiro lado direito (ECAS)
B109 Sensor dianteiro (ECAS)
B110 Sensor de pressão (ECAS)
P5 Tacógrafo eletrônico
U30 Módulo Wabco (ECAS)



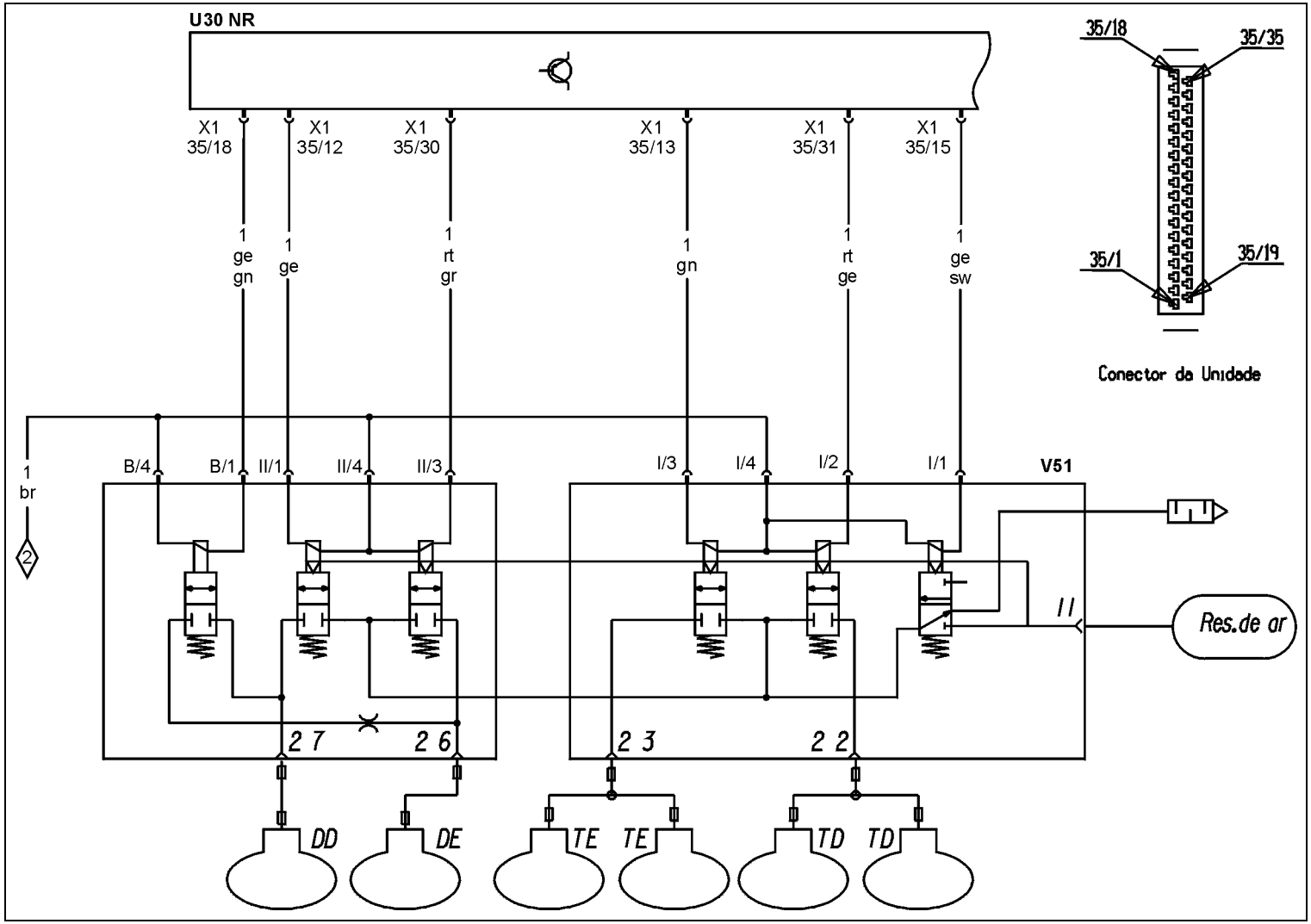
B54.00-0227-12

Retornar ao índice

31 - Válvulas da suspensão eletropneumática (NR)

U30 Módulo Wabco (ECAS)
V51 Conjunto de válvulas do sistema (ECAS)

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0228-09

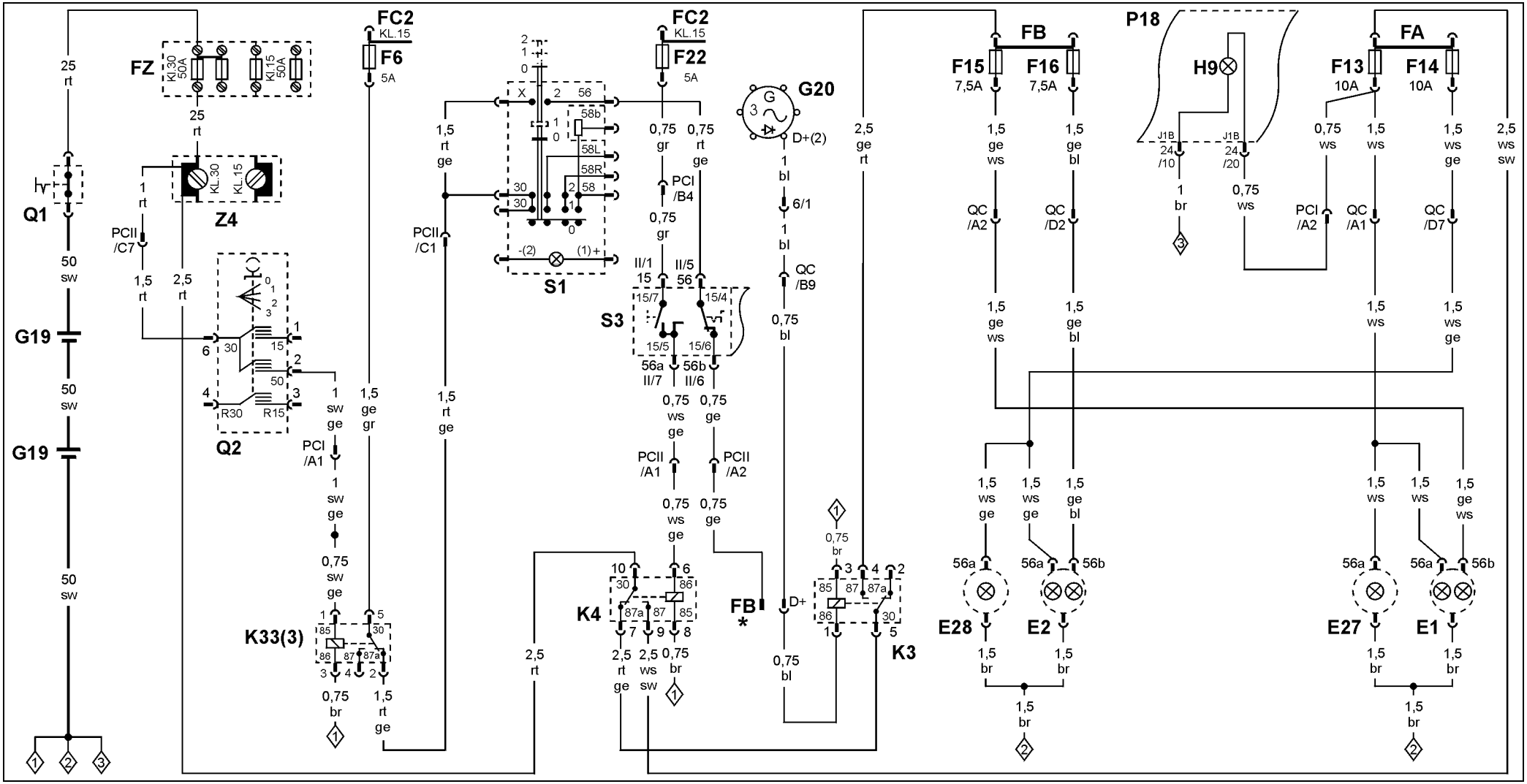
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

32 - Faróis

E1 Luz alta / baixa esquerda
E2 Luz alta / baixa direita
E27 Farol alto esquerdo
E28 Farol alto direito
FA Barramento de fusíveis da luz alta
FB Barramento de fusíveis da luz baixa
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
G20 Alternador
H9 Lâmpada-piloto da luz alta
K3 Relé auxiliar da luz baixa
K4 Relé auxiliar da luz alta
K33(3) Relé de desligamento da iluminação durante a partida do motor
P18 Painel de instrumentos
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S1 Interruptor geral de luzes
S3 Interruptor combinado na coluna de direção
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0253-09

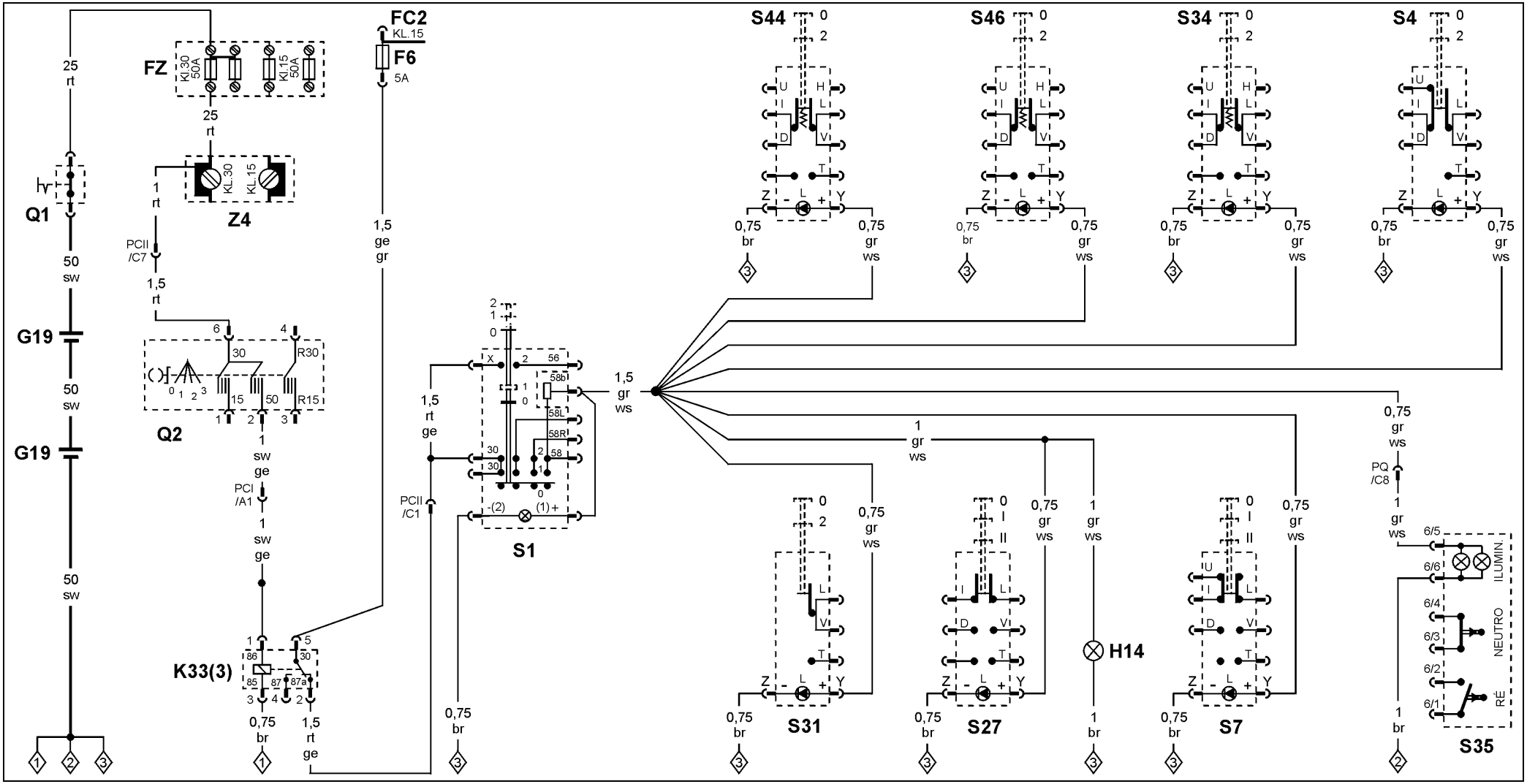
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

33 - Iluminação dos interruptores

FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FZ Caixa de fusíveis de proteção geral
G19 Baterias
H14 Iluminação do painel de ventilação
K33(3) Relé de desligamento da iluminação durante a partida do motor
Q1 Chave geral da bateria
Q2 Interruptor de contato e partida
S1 Interruptor geral de luzes
S4 Interruptor comutador da buzina elétrica/pneumática
S7 Interruptor de freio-motor direto/desliga
S27 Interruptor de velocidade I e II do sistema de calefação
S31 Interruptor de acionamento do retardador
S34 Interruptor Kneeling
S35 Seletor de marchas da transmissão automática
S44 Interruptor para nivelamento (ECAS)
S46 Interruptor para elevação (ECAS)
Z4 Conector Chassis / Central elétrica

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0254-09

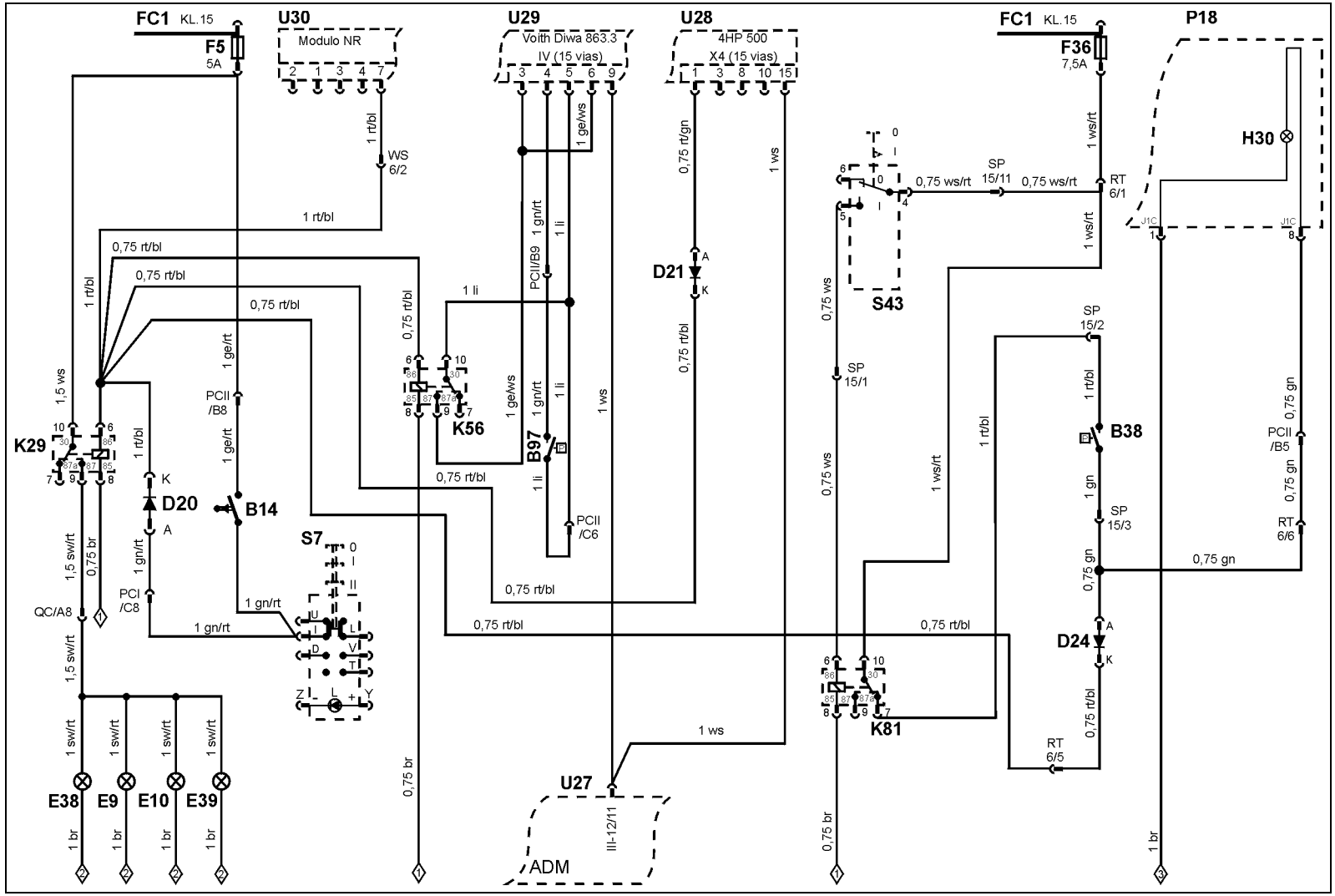
Legenda deste circuito

Retornar ao índice

34 - Luzes de freio

B14 Interruptor da luz de freio
B38 Interruptor de pressão do sistema de bloqueio do veículo
B97 Interruptor de pressão acionamento 2 estágios retardador
D20 Diodo bloqueio retorno de corrente lâmpadas de freio
D21 Diodo de bloqueio retorno de corrente do retardador de freio
D24 Diodo de bloqueio de retorno de corrente do freio de parada
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC1 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
H30 Lâmpada-piloto do sistema de bloqueio do veículo
K29 Relé auxiliar da luz de freio
K56 Relé de acionamento do retardador pelo pedal de freio
K81 Relé auxiliar de desligamento de emergência do sistema de portas
P18 Painel de instrumentos
S7 Interruptor de freio-motor direto/desliga
S43 Interruptor de desligamento de emergência do sistema de portas
U27 Módulo de comando eletrônico do motor (ADM)
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863
U30 Módulo Wabco (ECAS)

Circuito Retornar ao índice



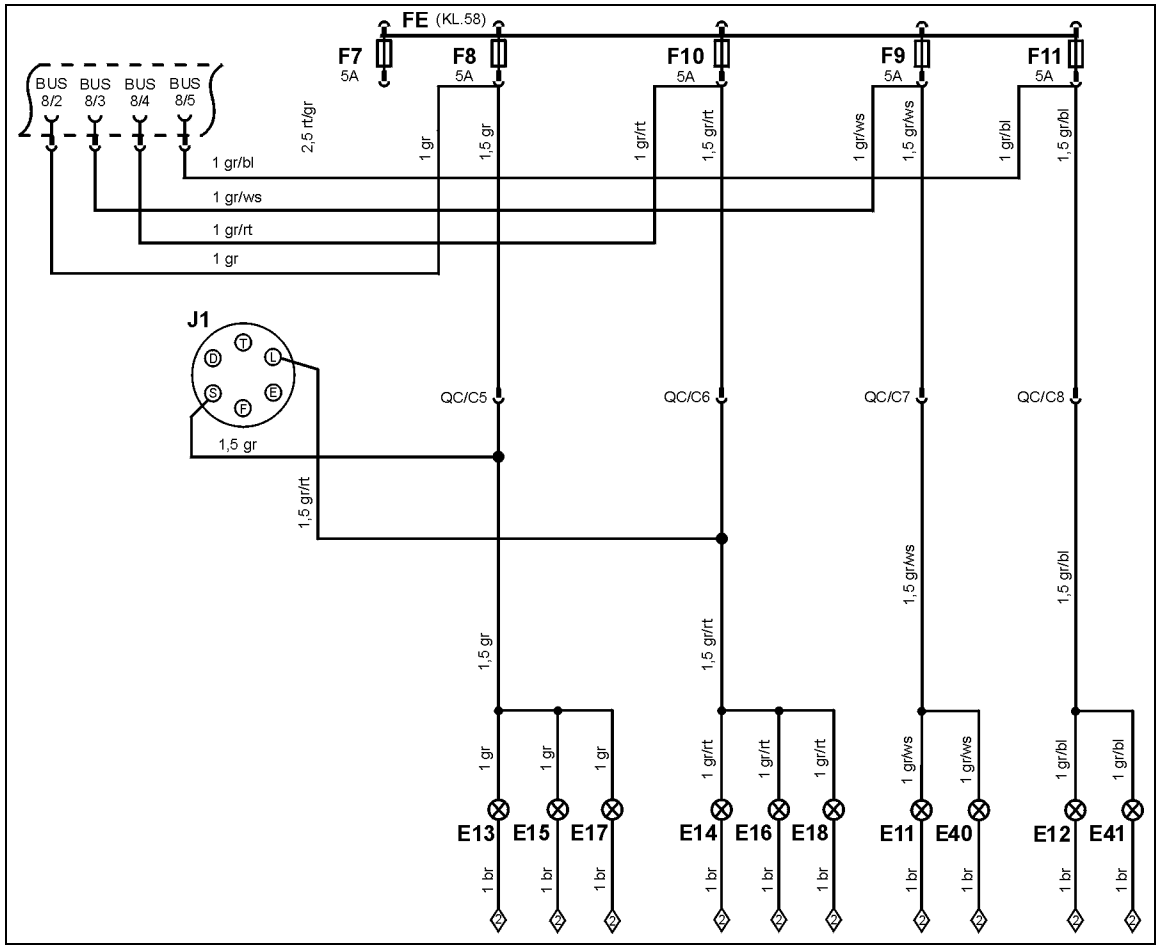
B54.00-0255-09

Legenda deste circuito

Retornar ao índice

35 - Luzes de posição e delimitação

BUS Conector de espera encarroçador
E11 Luz de posição traseira esquerda
E12 Luz de posição traseira direita
E13 Luz de delimitação dianteira esquerda
E14 Luz de delimitação dianteira direita
E15 Luz de posição lateral esquerda
E16 Luz de posição lateral direita
E17 Luz de posição dianteira esquerda
E18 Luz de posição dianteira direita
E40 Luz de delimitação traseira esquerda
E41 Luz de delimitação traseira direita
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
J1 Tomada para reboque ou semi-reboque



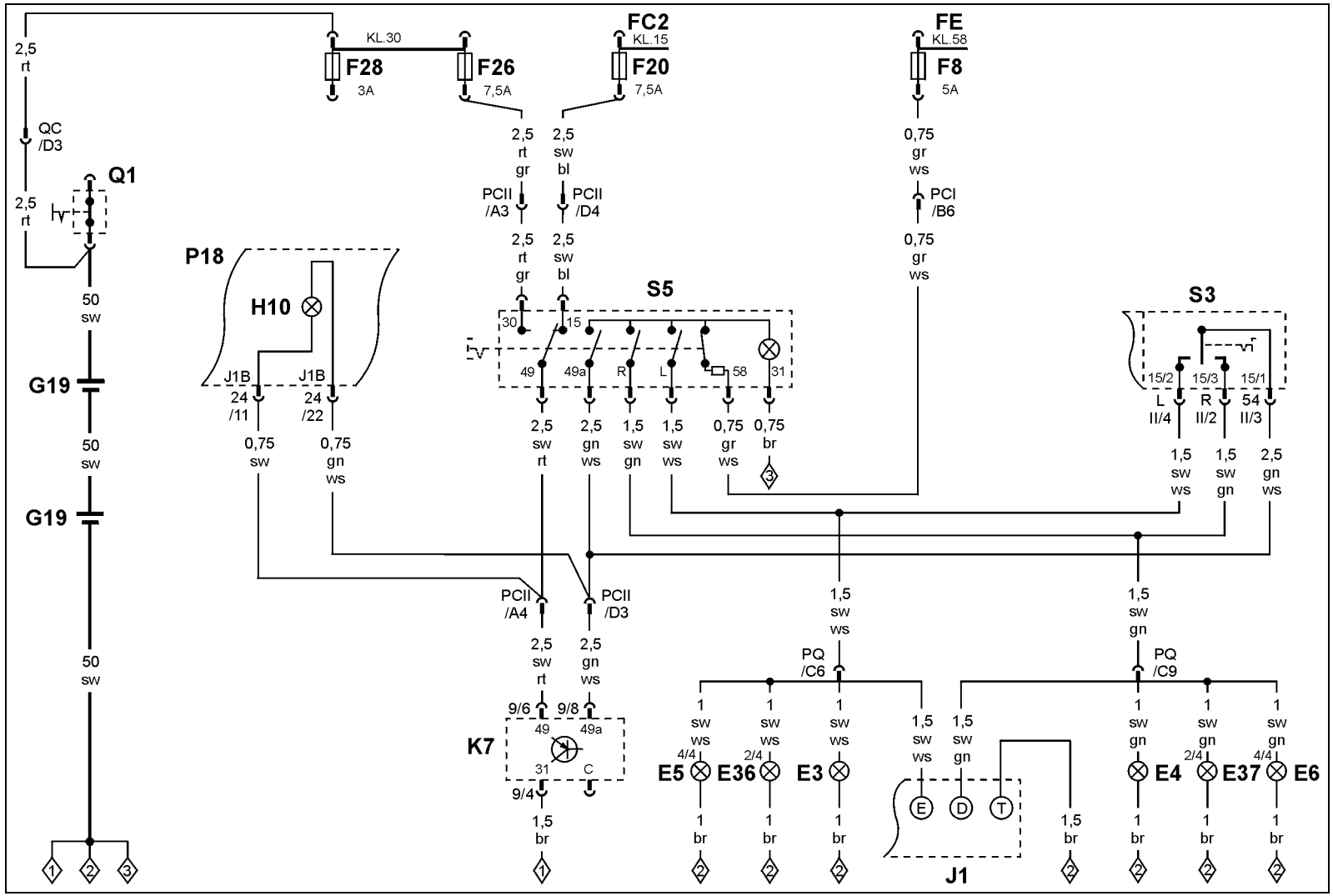
B54.00-0232-06

Retornar ao índice

36 - Luzes indicadoras de direção e de emergência

E3 Luz indicadora de direção dianteira esquerda
E4 Luz indicadora de direção dianteira direita
E5 Luz indicadora de direção traseira esquerda
E6 Luz indicadora de direção traseira direita
E36 Luz indicadora de direção lateral esquerda
E37 Luz indicadora de direção lateral direita
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
FE (KL.58) Barramento de fusíveis do terminal 58
G19 Baterias
H10 Lâmpada-piloto das luzes indicadoras de direção
J1 Tomada para reboque ou semi-reboque
K7 Relé das luzes indicadoras de direção
P18 Painel de instrumentos
Q1 Chave geral da bateria
S3 Interruptor combinado na coluna de direção
S5 Interruptor das luzes de advertência (pisca-alerta)

Circuito Retornar ao índice



B54.00-0256-09

Legenda deste circuito

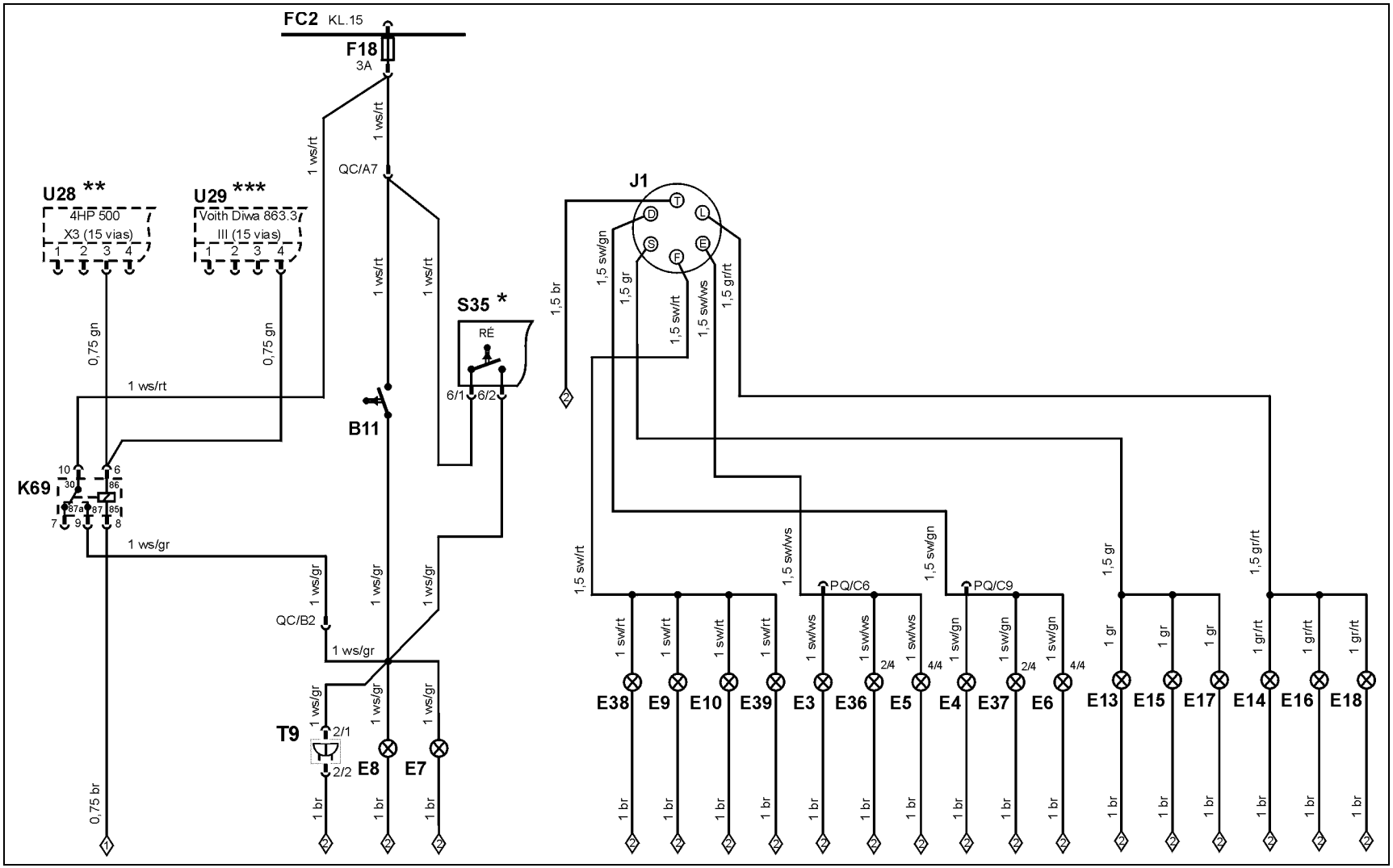
Retornar ao índice

37 - Luzes de marcha-à-ré, Tomada do reboque

B11 Interruptor da luz da marcha-à-ré
E3 Luz indicadora de direção dianteira esquerda
E4 Luz indicadora de direção dianteira direita
E5 Luz indicadora de direção traseira esquerda
E6 Luz indicadora de direção traseira direita
E7 Luz de marcha-à-ré esquerda
E8 Luz de marcha-à-ré direita
E9 Luz de freio esquerda
E10 Luz de freio direita
E13 Luz de delimitação dianteira esquerda
E14 Luz de delimitação dianteira direita
E15 Luz de posição lateral esquerda
E16 Luz de posição lateral direita
E17 Luz de posição dianteira esquerda
E18 Luz de posição dianteira direita
E36 Luz indicadora de direção lateral esquerda
E37 Luz indicadora de direção lateral direita
E38 Luz de freio superior esquerda
E39 Luz de freio superior direita
FC2 (KL.15) Barramento de fusíveis do terminal 15
J1 Tomada para reboque ou semi-reboque
K69 Relé auxiliar da luz de marcha-à-ré
S35 Seletor de marchas da transmissão automática
T9 Alarme sonoro de ré
U28 Módulo eletrônico da transmissão automática ZF
U29 Módulo de comando Voith Diwa D863

Observação
* Somente quando a alavanca seletora for Allison

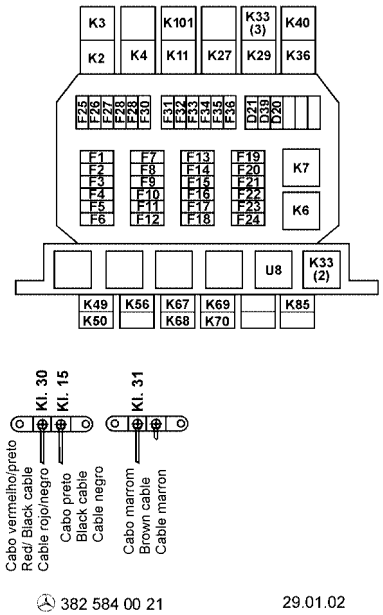
Circuito Retornar ao índice



B54.00-0234-09

Legenda deste circuito

Retornar ao índice



	F1 - 10 A	RETARDER/CÂMBIO AUTOMÁTICO		F22 - 5 A	LUZES-PILOTO/ FAROL ALTO		K6	RELÉ TEMPORIZADOR MOTOR LIMPADOR PÁRA-BRISA
ABS	F2 - 5 A	ABS (terminal 15)		F23 - 5 A	RETARDER/RESISTÊNCIA DO 2ºALTERNADOR		K7	RELÉ DAS LANTERNAS INDICADORAS DE DIREÇÃO
	F3 - 5 A	NR/BLOQUEIO DE PARTIDA		F24 -	RESERVA (TERMINAL 30)		K11	RELÉ AUXILIAR AR CONDICIONADO
	F4 - 10 A	RETARDER/CÂMBIO AUTOMÁTICO		F25 - 15 A	CALEFAÇÃO	58	K27	RELÉ AUXILIAR TERMINAL 58
	F5 - 5 A	FREIO-MOTOR/LUZES DE FREIO		F26 - 7,5 A	INTERRUPTOR LUZES DE ADVERTÊNCIA		K29	RELÉ DAS LUZES DE FREIO
	F6 - 5 A	INTERRUPTOR GERAL DE LUZES/ ALTERNADOR 15		F27 - 5 A	BUZINA		K33(2)	MÓDULO NÍVEL LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO
	F7 -	RESERVA (TERMINAL 58)		F28 - 3 A	TACÓGRAFO		K33(3)	RELÉ DESLIGAMENTO DA ILUMINAÇÃO NA PARTIDA
	F8 - 5A	LUZES DE DELIMITAÇÃO LATERAL ESQUERDA/POSIÇÃO ESQUERDA	ABS	F29 - 15 A	ABS (TERMINAL 30)		K36	RELÉ AUXILIAR DE BLOQUEIO DE PARTIDA
	F9 - 5 A	LUZES DE DELIMITAÇÃO TRASEIRA ESQUERDA/POSIÇÃO TRASEIRA ESQUERDA		F30 -	RESERVA (TERMINAL 30)	15	K40	RELÉ AUXILIAR DO TERMINAL 15
	F10 - 5 A	LUZES DE DELIMITAÇÃO LATERAL DIREITA/ POSIÇÃO DIREITA	PLD	F31 - 5 A	MÓDULO PLD (TERMINAL 15)		K49	RELÉ AUXILIAR ACIONAMENTO DO RETARDER PELO ACELERADOR
	F11 - 5 A	LUZES DE DELIMITAÇÃO TRASEIRA DIREITA/ POSIÇÃO TRASEIRA DIREITA	ADM	F32 - 5 A	MÓDULO ADM (TERMINAL 15)		K50	RELÉ AUXILIAR DO RETARDER
	F12 - 3 A	TACÓGRAFO/PAINEL DE INSTRUMENTOS		F33 - 5 A	DESGASTE DE PASTILHA/DIAGNOSE (TERMINAL 15)		K56	RELÉ AUXILIAR DE ACIONAMENTO DO RETARDER PELO FREIO
	F13 - 10 A	FAROL ALTO ESQUERDO	ADM	F34 - 5 A	MÓDULO ADM (TERMINAL 30)/DIAGNOSE (TERMINAL 30)		K67	RELÉ CORTE DE REDUÇÃO DO RETARDER
	F14 - 10 A	FAROL ALTO DIREITO		F35 - 5 A	NR		K68	RELÉ REDUÇÃO DO RETARDER POR TEMPERATURA
	F15 - 7,5 A	FAROL BAIXO ESQUERDO		F36 - 7,5 A	SISTEMA DE TRAVAMENTO DE PORTAS		K69	RELÉ AUXILIAR DAS LUZES DE RÉ (RETARDER)
	F16 - 7,5 A	FAROL BAIXO DIREITO		D20	DIODO BLOQUEIO RETORNO DE CORRENTE LÂMPADAS DE FREIO		K70	RELÉ DE REDUÇÃO DO RETARDER POR MARCHA
	F17 - 5 A	TACÓGRAFO/PAINEL DE INSTRUMENTOS/ AR CONDICIONADO		D21	DIODO BLOQUEIO RETORNO DE CORRENTE RETARDER		K85	RELÉ DE CONTROLE DA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA
	F18 - 3 A	LUZES DE RÉ		D39	DIODO CHEQUE DA LÂMPADA DE QUEBRA DA CORREIA		K101	RELÉ AUXILIAR KICKDOWN
	F19 - 15 A	LIMPADOR DO PÁRA-BRISA/LAVADOR	15	K2	RELÉ AUXILIAR DO TERMINAL 15		U8	RELÉ DESGASTE DE PASTILHA DO FREIO
	F20 - 7,5 A	LUZES INDICADORA DE DIREÇÃO		K3	RELÉ AUXILIAR FAROL BAIXO			
	F21 - 5 A	SENSOR QUEBRA DE CORREIA/NÍVEL D'ÁGUA		K4	RELÉ AUXILIAR FAROL ALTO			

38- Etiqueta de identificação de fusíveis e relés

Retornar ao índice